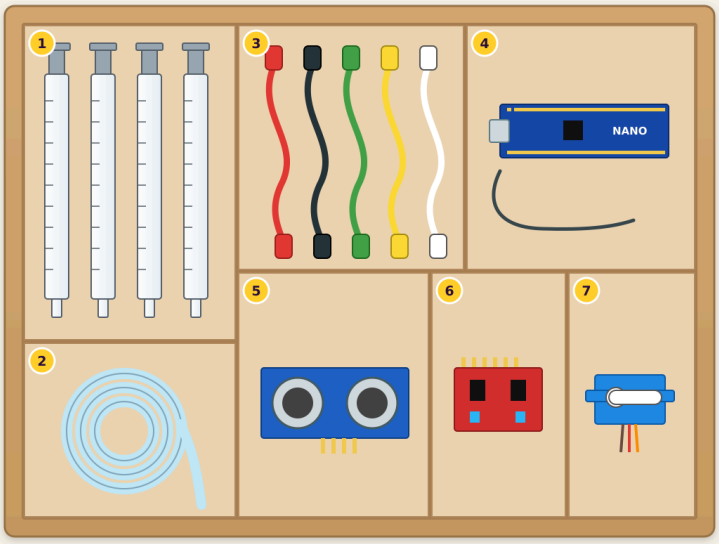
Lumi Nic

20 retos para resolver problemas de Nicaragua

Con el Kit Lumi Nic y materiales reciclados

Kit Lumi Nic

Contenido del kit: materiales esenciales



30 cm × 22 cm × 7 cm (medidas interiores) · divisiones de cartón reciclado

Las niñas completan el kit con reciclados: cartón, botellas, tapas, pajillas, palitos y motores viejos.

Contenido

1. **Jeringas de 10 ml (×4)**
   Sin aguja, para el brazo hidráulico
2. **Manguera de acuario**
   1 m para unir jeringas
3. **Cables con caimanes**
   Conectar sin soldar
4. **Placa programable Nano**
   El cerebro del robot
5. **Sensor ultrasónico HC-SR04**
   Mide distancias
6. **Controlador L9110S**
   Controla 2 motores
7. **Servomotor SG90**
   Gira a ángulos exactos

Guía para niñas y para sus guías · Noviembre 2026

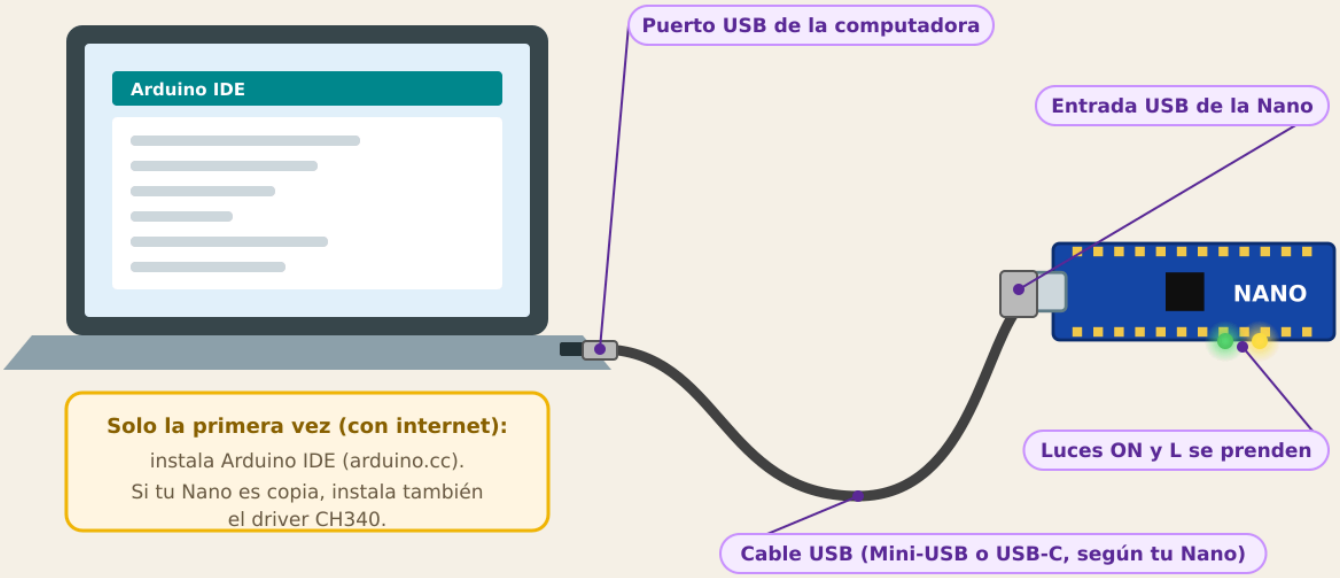
Para maestras, maestros, coaches y líderes de la clase

Para las guías: cómo pasar el programa a la Nano

Los 14 programas, listos para copiar, están **al final de este PDF** (páginas 28 a 39), cada uno con su tabla de cables.

No necesitas saber programar. Vas a conectar la Nano a una computadora, copiar el programa del reto y subirlo. Después desconectas la Nano y el programa se queda guardado, aunque se apague.

Paso 1: conecta la Nano a la computadora



Solo la primera vez (con internet):
instala Arduino IDE (arduino.cc).
Si tu Nano es copia, instala también el driver CH340.

Paso 2: elige la placa, el puerto y sube el programa

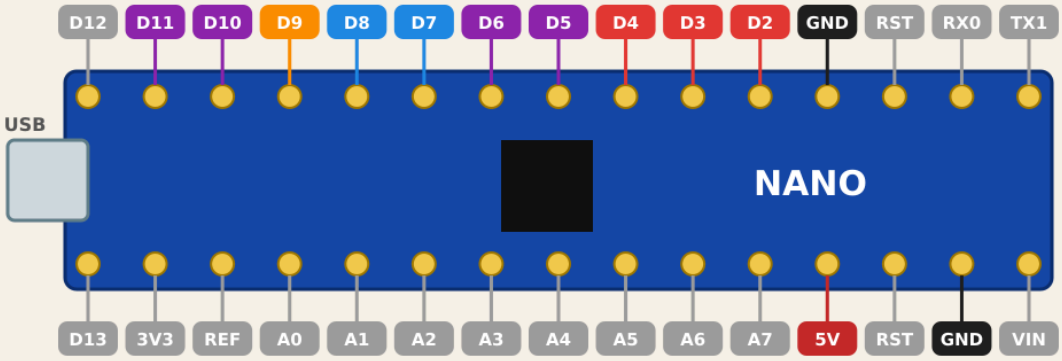


Para maestras, maestros, coaches y líderes de la clase

Dónde se conecta cada cable

Mapa de pines de la Nano

Mira la Nano con el USB a la izquierda. Los nombres están impresos junto a cada pin.
Los pines grises no se usan en estos retos.



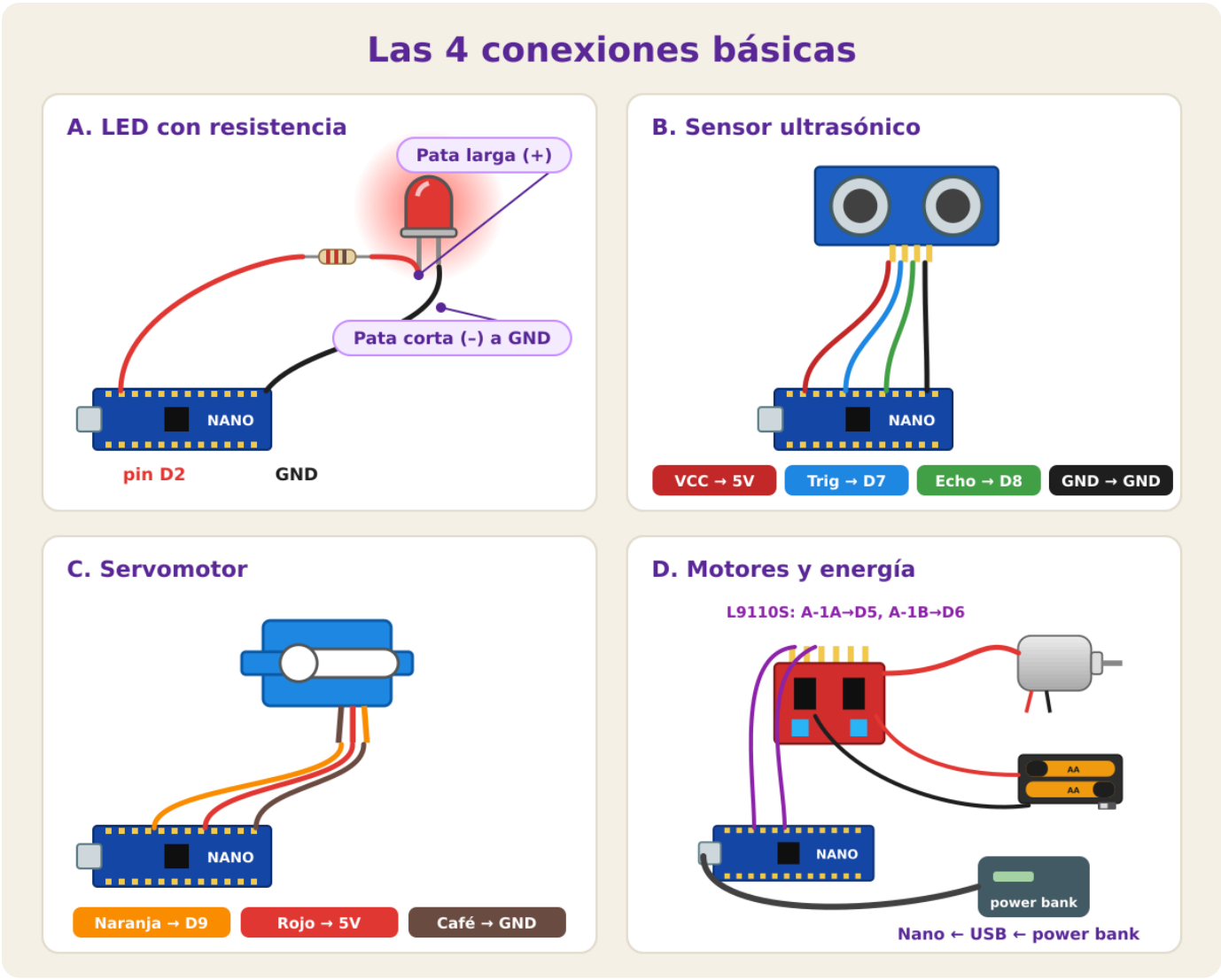
- LEDs: D2 a D6
- Sensor: Trig D7, Echo D8
- Servo: D9
- Motores (L9110S): D5, D6, D10, D11
- 5V: sensor y servo
- GND: todos los negativos

Consejo: los caimanes son grandes y pueden tocar dos pines a la vez. Si puedes, usa **cables dupont hembra** (se clavan en un solo pin) o pega la Nano a un cartón y engancha cada caimán con cuidado.

Regla de oro: todos los cables negativos (GND / –) van juntos: Nano, sensor, servo, L9110S y portapilas. Si no están juntos, nada funciona.

Antes de conectar o desconectar cables, desconecta la energía (USB o power bank).

Para maestras, maestros, coaches y líderes de la clase



Cada reto con Nano usa una o varias de estas 4 conexiones. La tabla al inicio de cada programa dice exactamente qué pin usar.

Para maestras, maestros, coaches y líderes de la clase

Cómo cambiar el número ⭐ y qué hacer si algo falla



Si no funciona...

Problema	Solución
Sale error al subir	Cambia Procesador a **ATmega328P (Old Bootloader)** y prueba otra vez. Revisa el Puerto.
Un LED no prende	Dale vuelta: la pata larga va al pin, la corta a GND. Revisa la resistencia.
El servo tiembla o la Nano se apaga	Le falta energía: usa un power bank por USB, no el portapilas de 2 AA.
El sensor no detecta	Revisa que Trig vaya a D7 y Echo a D8, y que VCC vaya a 5V.
Nada funciona	Revisa que todos los cables GND (–) estén juntos: Nano, sensor, L9110S y portapilas.

Cómo usar esta guía

Cada reto resuelve un problema real de Nicaragua. Todos tienen las mismas partes: **el problema**, **un dato real**, **tu reto**, **los materiales**, **los pasos**, **lo que aprendes** y **lo que resolviste**. Se pueden hacer en cualquier orden.

Materiales del kit

Multímetro, pistola de silicón, 4 jeringas, manguera, portapilas con interruptor, motor DC, servomotor, cables con caimanes, LEDs y resistencias, placa Nano, sensor ultrasónico, controlador de motores L9110S y 2 pilas AA.

Reciclados que siempre ayudan

Cartón, botellas, tapas, pajillas, palitos, cinta y motores viejos.

Reglas de seguridad

- La pistola de silicón se usa siempre con una persona adulta.
- Nunca conectes nada a la corriente de la pared. Solo usa pilas, un power bank o el cable USB de la Nano.
- Si algo se calienta, apaga el interruptor y avisa.
- Los retos con la placa Nano necesitan un programa. Tu guía lo carga antes de empezar (ver las páginas 2 a 5).

¿Qué retos necesitan computadora?

Sin computadora (6)	Retos 2, 5, 11, 14, 15 y 16
Con la placa Nano (14)	Retos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19 y 20. La guía carga el programa una vez; después funciona sin computadora.

Energía para la Nano: el portapilas de 2 pilas AA da 3 voltios. Alcanza para LEDs y motores solos, pero la Nano y el servo necesitan unos 5 voltios. Para los retos con Nano, conecta la Nano a un **power bank (batería USB)** con su cable. El portapilas puede seguir dando energía a los motores a través del L9110S.

Camino para aprender a programar



1. **Robot humano:** sin computadora. Aprenden que un programa es una lista de órdenes exactas.
2. **Construir circuitos:** los 6 retos sin programa. Aprenden cómo funcionan LEDs, pilas y motores.
3. **Cambiar el número ⭐:** la guía carga el programa y las niñas cambian un número. Ven que el código controla al robot.
4. **Programar con bloques:** en mBlock arrastran piezas como un rompecabezas y rehacen los retos solas.
5. **Inventar su propio reto:** eligen un problema de su barrio o escuela y lo resuelven con el kit.

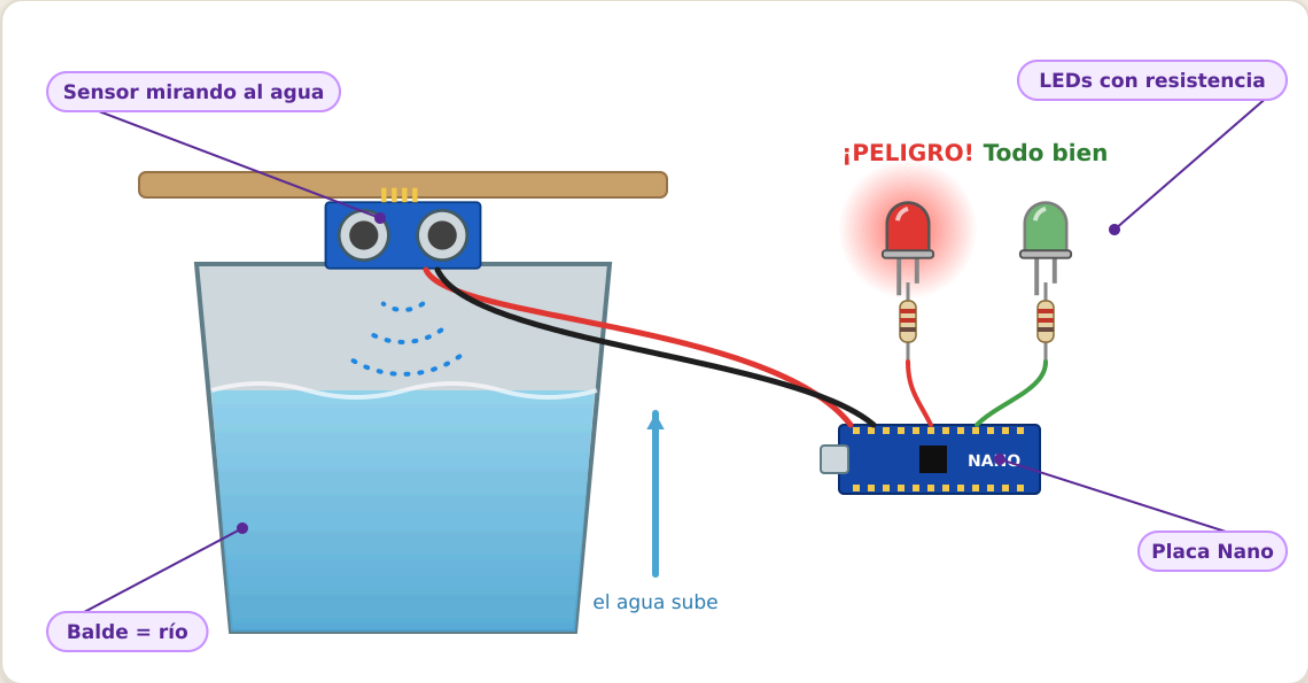
Primera actividad: Robot humano

Materiales: tiza o cinta, tarjetas de cartón y un marcador.

1. Dibuja en el piso una cuadrícula de 4 × 4 cuadros. Pon un dibujo de una “pulpería” en un cuadro.
2. Una niña es el robot. Solo puede hacer lo que dicen las tarjetas.
3. Las demás escriben tarjetas: “Avanza 1”, “Gira a la derecha”, “Gira a la izquierda”.
4. Leen las tarjetas en orden y el robot las sigue. ¿Llegó a la pulpería?
5. Si el robot choca, buscan la tarjeta equivocada y la cambian. Eso se llama **depurar**.

Lo que aprenden: un programa es una lista de pasos exactos. Equivocarse y corregir es parte de programar.

Reto 1 Alarma de río crecido



El problema: cuando llueve mucho, los ríos y cauces crecen rápido. Muchas familias no se dan cuenta a tiempo y el agua entra a sus casas.

> **¿Sabías que…?** En 2020, los huracanes Eta e Iota afectaron a más de 3 millones de personas en Nicaragua. (Gobierno de Nicaragua, vía AFP)

Tu reto: ¿cómo puedes avisar a tu familia cuando el agua sube demasiado?

Materiales: sensor ultrasónico, placa Nano, 1 LED rojo, 1 LED verde, 2 resistencias, cables con caimanes, palito largo, cinta y un balde con agua.

Cómo construirlo:

1. Pega el sensor en la punta del palito, mirando hacia abajo.
2. Pon el palito sobre el balde, como un puente.
3. Conecta el sensor y los dos LEDs a la Nano con los caimanes (cada LED con su resistencia).
4. Echa agua poco a poco. Cuando el agua esté cerca del sensor, el LED rojo se enciende.

Lo que aprendes: un sensor mide distancias con sonido, y la Nano toma decisiones con esa medida.

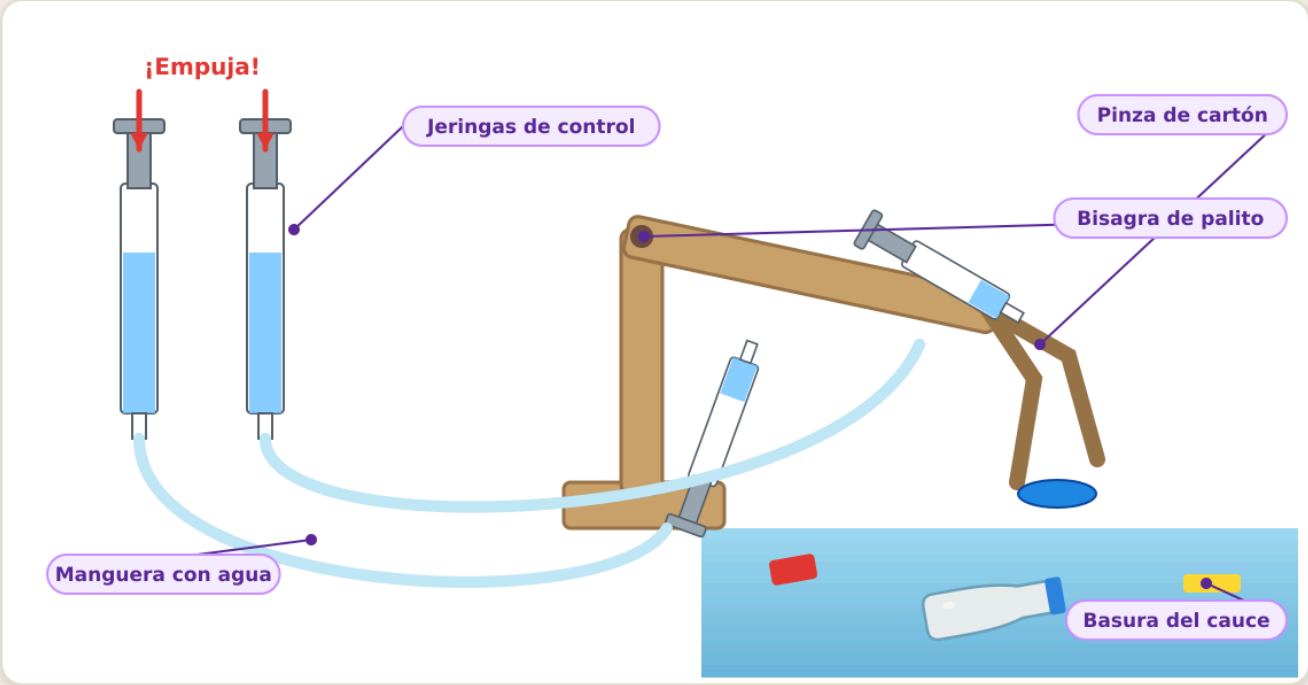
Para ir más allá: haz que el LED rojo parpadee más rápido mientras más sube el agua.

Preguntas para seguir: ¿Dónde pondrías tu alarma en tu barrio? ¿Cómo avisaría también a los vecinos?

Lo que resolviste: las familias ya no esperan a ver el agua en la puerta: tu alarma avisa antes, y hay tiempo para salir.

⚡ Este reto usa la placa Nano: tu guía carga el programa del Reto 1 y la Nano va conectada a un power bank.

Reto 2 Brazo hidráulico que saca basura



El problema: en Managua mucha basura termina en los cauces. Cuando llueve, la basura tapa el paso del agua y las calles se inundan.

> **¿Sabías que…?** En solo 13 días de limpieza, la Alcaldía de Managua sacó más de 1,200 toneladas de basura y lodo de los cauces. (La Prensa)

Tu reto: ¿cómo puedes recoger basura de lejos, sin meter las manos?

Materiales: 4 jeringas, manguera, cartón grueso, palitos, tapas, silicón y agua con colorante.

Cómo construirlo:

1. Corta la manguera en 2 pedazos. Une cada pedazo a 2 jeringas: una llena de agua y otra vacía.
2. Arma el brazo con tiras de cartón y palitos. Une las piezas con un palito como bisagra.
3. Pega una jeringa en el brazo para subirlo y otra en la pinza para cerrarla.
4. Empuja las jeringas de tu lado y mira cómo el brazo se mueve y la pinza agarra una tapa.

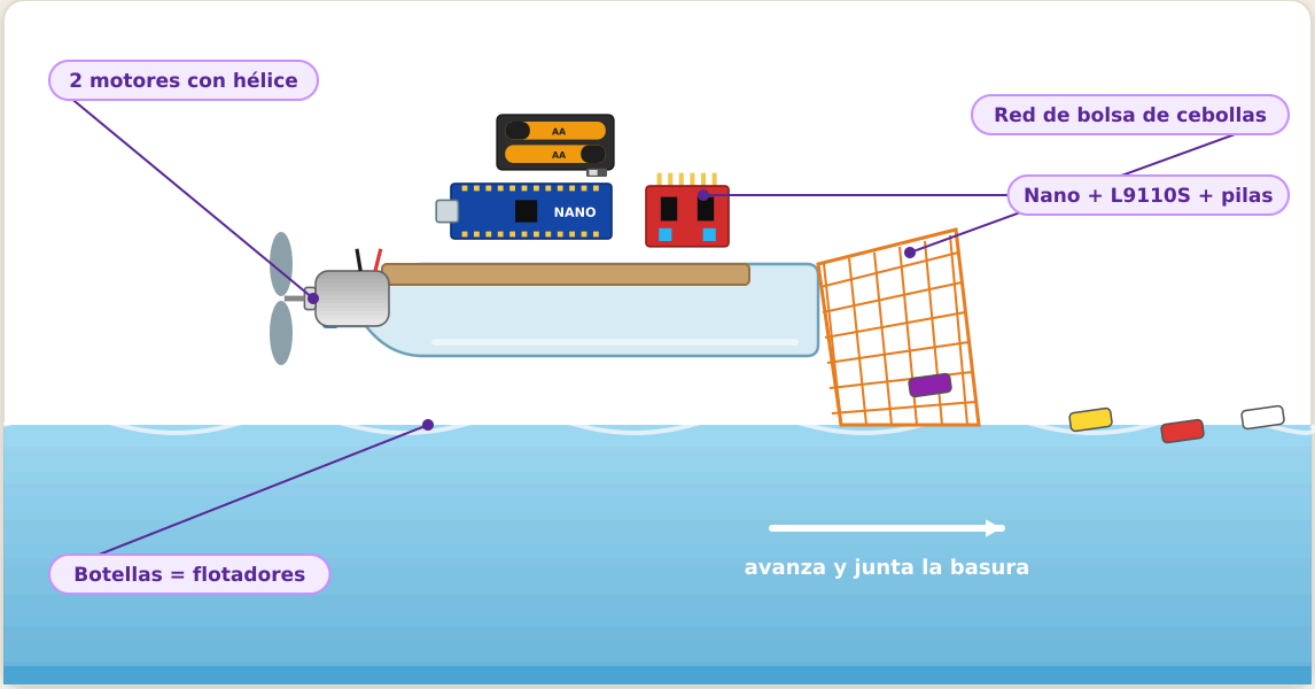
Lo que aprendes: el agua empuja con fuerza de un lado a otro: eso es la hidráulica, como en las excavadoras.

Para ir más allá: prueba con aire en vez de agua. ¿Cuál empuja con más fuerza?

Preguntas para seguir: ¿Qué basura ves más en los cauces de tu barrio? ¿Cómo harías el brazo más largo?

Lo que resolviste: se puede sacar basura del cauce sin tocarla: tu brazo la agarra de lejos y el agua vuelve a correr.

Reto 3 Barquito que limpia el lago



El problema: el Lago de Managua (Xolotlán) recibe aguas sucias y basura desde hace casi 100 años. Los peces y las aves sufren, y la gente no puede bañarse.

> **¿Sabías que…?** Al menos 4 de cada 10 litros de aguas sucias de Managua todavía llegan al lago sin limpiarse. (La Prensa)

Tu reto: ¿cómo puedes juntar la basura que flota en el agua?

Materiales: 2 botellas grandes, motor DC y un motor viejo reciclado, controlador L9110S, placa Nano, portapilas, tapas, palitos, una red (de bolsa de cebollas o papas) y silicón.

Cómo construirlo:

1. Pega las 2 botellas una al lado de la otra: son los flotadores.
2. Pega los 2 motores atrás. Ponles hélices hechas con tapas cortadas.
3. Conecta los motores al L9110S, y el L9110S a la Nano y al portapilas.
4. Pon la red adelante, entre las botellas, como una boca abierta.
5. Prueba en una tina con papelitos flotando. Tu barco los junta en la red.

Lo que aprendes: las cosas flotan si pesan poco para su tamaño, y dos motores te dejan girar a la izquierda o la derecha.

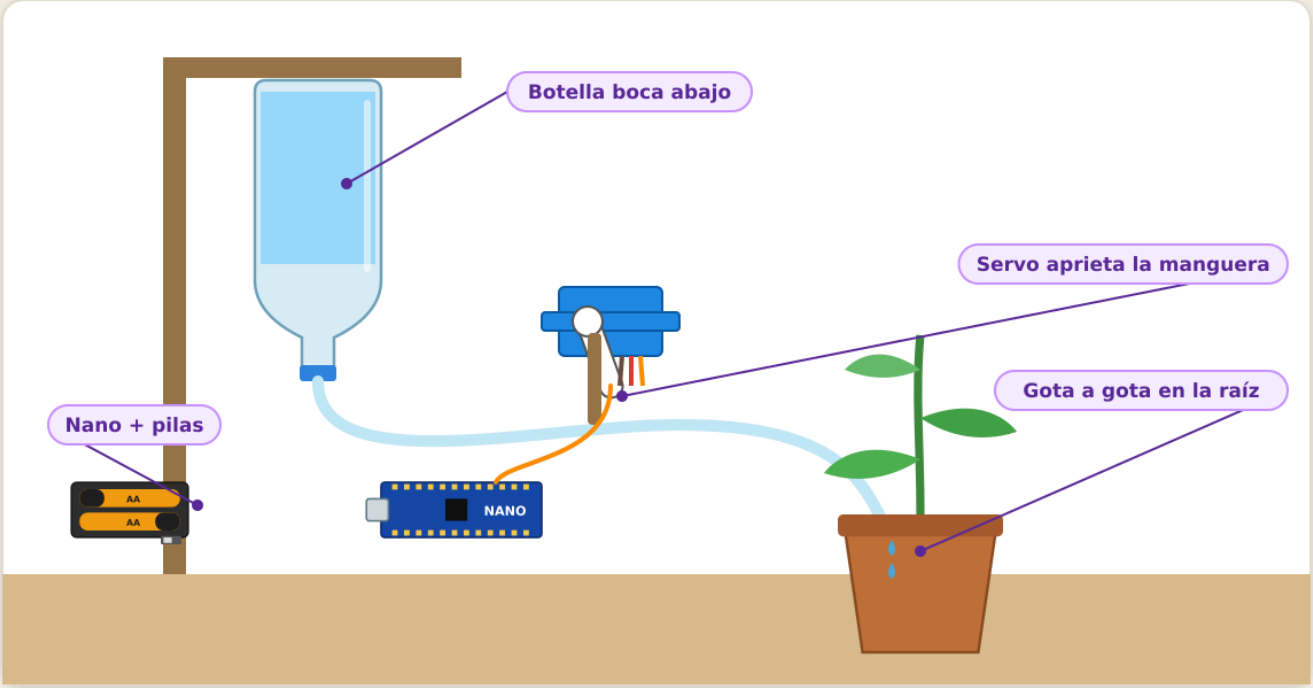
Para ir más allá: añade el sensor ultrasónico para que el barco no choque con la orilla.

Preguntas para seguir: ¿Qué pasa con la basura después de sacarla? ¿Cómo evitarías que llegue al lago?

Lo que resolviste: la basura que flota ya no se queda en el lago: tu barco la junta para sacarla y reciclarla.

⚡ Este reto usa la placa Nano: tu guía carga el programa del Reto 3 y la Nano va conectada a un power bank.

Reto 4 Riego por goteo para el Corredor Seco



El problema: en el Corredor Seco (Estelí, Madriz, Nueva Segovia y otras zonas) llueve poco. Las familias riegan con baldes y gastan mucha agua, o pierden su cosecha.

> **¿Sabías que…?** Por la sequía de 2015, unas 100 mil familias de Nicaragua quedaron sin suficiente comida ni agua. (Oxfam, vía La Prensa)

Tu reto: ¿cómo puedes regar una planta gota a gota, sin desperdiciar agua?

Materiales: botella grande, manguera, servomotor, placa Nano, portapilas, palito, silicón, cinta y una planta en maceta.

Cómo construirlo:

1. Haz un hoyito en la tapa de la botella y mete la punta de la manguera. Pega con silicón.
2. Cuelga la botella boca abajo, más arriba que la planta.
3. Pon la otra punta de la manguera en la tierra, junto a la planta.
4. Pega un palito en el brazo del servo. Al girar, el palito aprieta la manguera y corta el agua.
5. La Nano abre el paso del agua un ratito y lo vuelve a cerrar.

Lo que aprendes: el agua baja sola por la gravedad, y un servo puede abrir y cerrar a la hora justa.

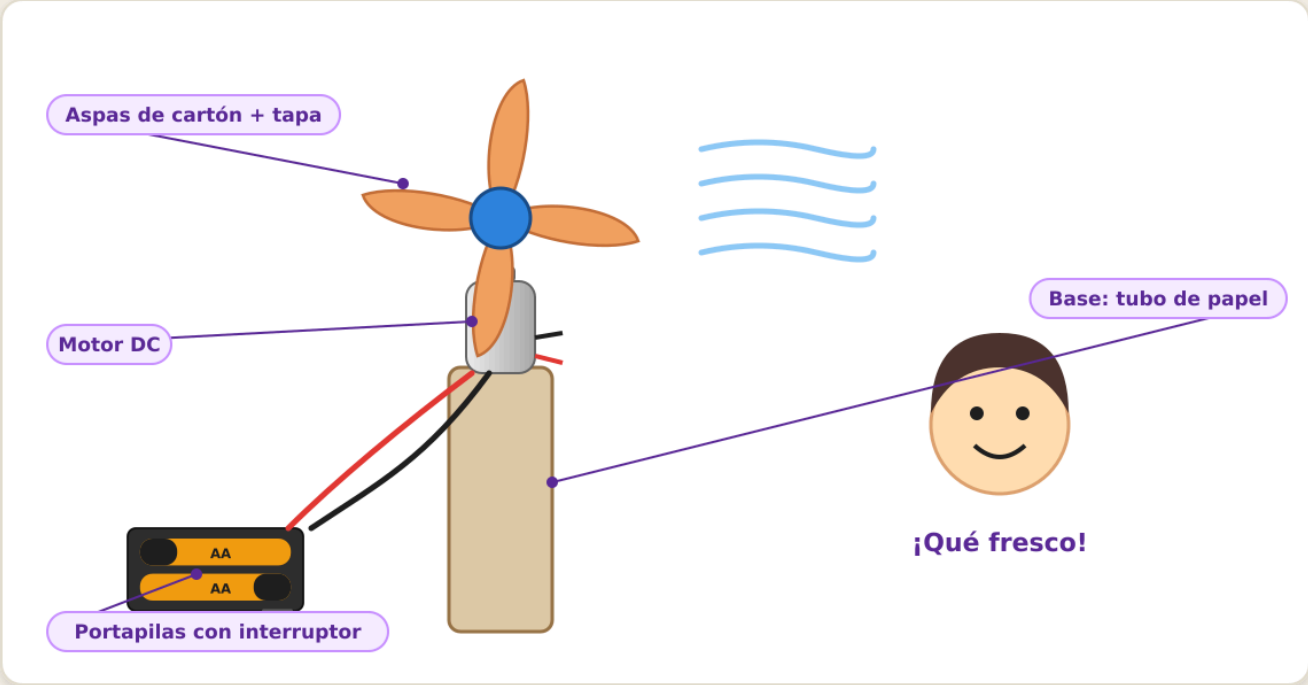
Para ir más allá: usa dos mangueras para regar dos plantas a la vez.

Preguntas para seguir: ¿De dónde sacarías el agua? ¿Podrías guardar agua de lluvia para el verano?

Lo que resolviste: la planta recibe agua poco a poco, justo en la raíz: se gasta menos agua y la cosecha no se pierde.

⚡ Este reto usa la placa Nano: tu guía carga el programa del Reto 4 y la Nano va conectada a un power bank.

Reto 5 Ventilador para el aula caliente



El problema: en abril y mayo hace mucho calor en las aulas. Con calor es difícil poner atención, y algunas niñas se marean.

> **¿Sabías que…?** El 8 de mayo de 2024, Managua llegó a 38.8 °C, la temperatura más alta de su historia. (Ineter, vía La Prensa)

Tu reto: ¿cómo puedes hacer tu propio aire fresco sin enchufarlo a la pared?

Materiales: motor DC, portapilas con 2 pilas AA, cables con caimanes, una tapa grande, cartón, tubo de papel higiénico y silicón.

Cómo construirlo:

1. Corta 4 aspas de cartón y pégalas inclinadas alrededor de la tapa.
2. Pega la tapa en el eje del motor (con ayuda de una persona adulta).
3. Pega el motor arriba del tubo de cartón, que será la base.
4. Conecta el motor al portapilas con los caimanes y enciende el interruptor.

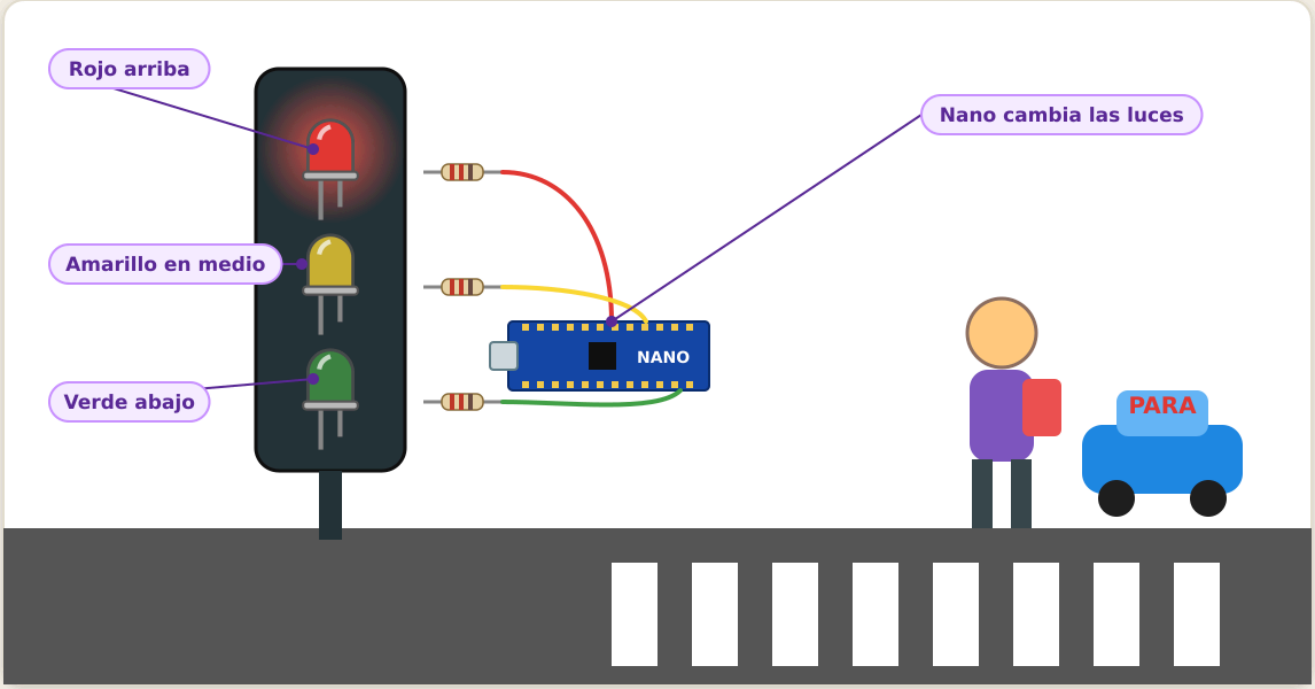
Lo que aprendes: un motor convierte la electricidad en movimiento. Si cambias los cables de lado, gira al revés.

Para ir más allá: pon el ventilador detrás de una botella con hielo. ¿Se siente más fresco el aire?

Preguntas para seguir: ¿Qué forma de aspa mueve más aire? ¿Dónde lo pondrías en tu aula?

Lo que resolviste: tu mesa tiene aire fresco en los días de calor, con pilas y sin gastar la luz de la escuela.

Reto 6 Semáforo para la salida de la escuela



El problema: a la salida de clases, muchos niños cruzan la calle entre carros, buses y motos. Frente a muchas escuelas no hay semáforo.

> **¿Sabías que…?** Entre enero y principios de diciembre de 2024, 862 personas murieron en accidentes de tránsito en Nicaragua. (Policía Nacional, vía Centroamérica 360)

Tu reto: ¿cómo puedes ayudar a que los carros paren y los niños crucen seguros?

Materiales: 3 LEDs (rojo, amarillo y verde), 3 resistencias, placa Nano, cables con caimanes, una caja de cartón alta, pintura o cinta negra y silicón.

Cómo construirlo:

1. Pinta la caja de negro y haz 3 hoyitos en fila: arriba, en medio y abajo.
2. Mete el LED rojo arriba, el amarillo en medio y el verde abajo.
3. Conecta cada LED a la Nano con su resistencia. La pata larga va al pin y la corta a GND.
4. La Nano enciende verde, luego amarillo, luego rojo, y vuelve a empezar.

Lo que aprendes: una secuencia es un orden de pasos que se repite. Así piensan las computadoras.

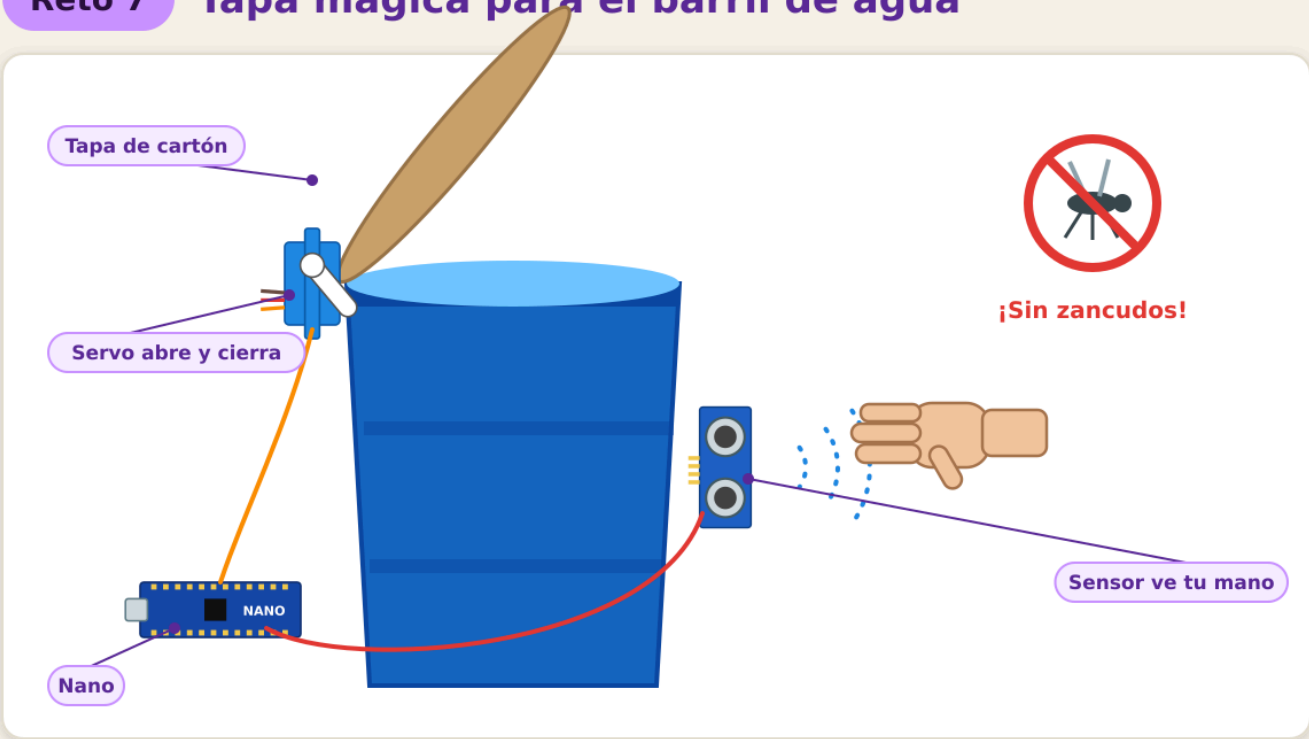
Para ir más allá: añade un botón de cartón y papel aluminio para que los niños pidan el rojo.

Preguntas para seguir: ¿Cuánto tiempo necesita un niño para cruzar la calle? ¿Qué más ayudaría frente a tu escuela?

Lo que resolviste: los carros saben cuándo parar y los niños saben cuándo cruzar: tu semáforo hace más segura la salida.

⚡ Este reto usa la placa Nano: tu guía carga el programa del Reto 6 y la Nano va conectada a un power bank.

Reto 7 Tapa mágica para el barril de agua



El problema: muchas familias guardan agua en barriles. Si el barril queda destapado, el zancudo del dengue pone ahí sus huevos.

> **¿Sabías que…?** En la primera mitad de 2024, Nicaragua fue el segundo país de Centroamérica con más casos de dengue: 55,542. (OPS, vía Voz de América)

Tu reto: ¿cómo puedes lograr que el barril se tape solo después de sacar agua?

Materiales: sensor ultrasónico, servomotor, placa Nano, portapilas, un balde pequeño, cartón duro, palito y silicón.

Cómo construirlo:

1. Corta un círculo de cartón un poco más grande que el balde: esa es la tapa.
2. Pega el servo en el borde del balde y un palito en su brazo. Pega la tapa al palito.
3. Pega el sensor en el lado del balde, mirando hacia afuera.
4. Cuando acercas la mano, la Nano mueve el servo y la tapa se abre. A los 5 segundos se cierra sola.

Lo que aprendes: un sensor ve lo que pasa, la Nano decide y el servo actúa. Los robots funcionan así.

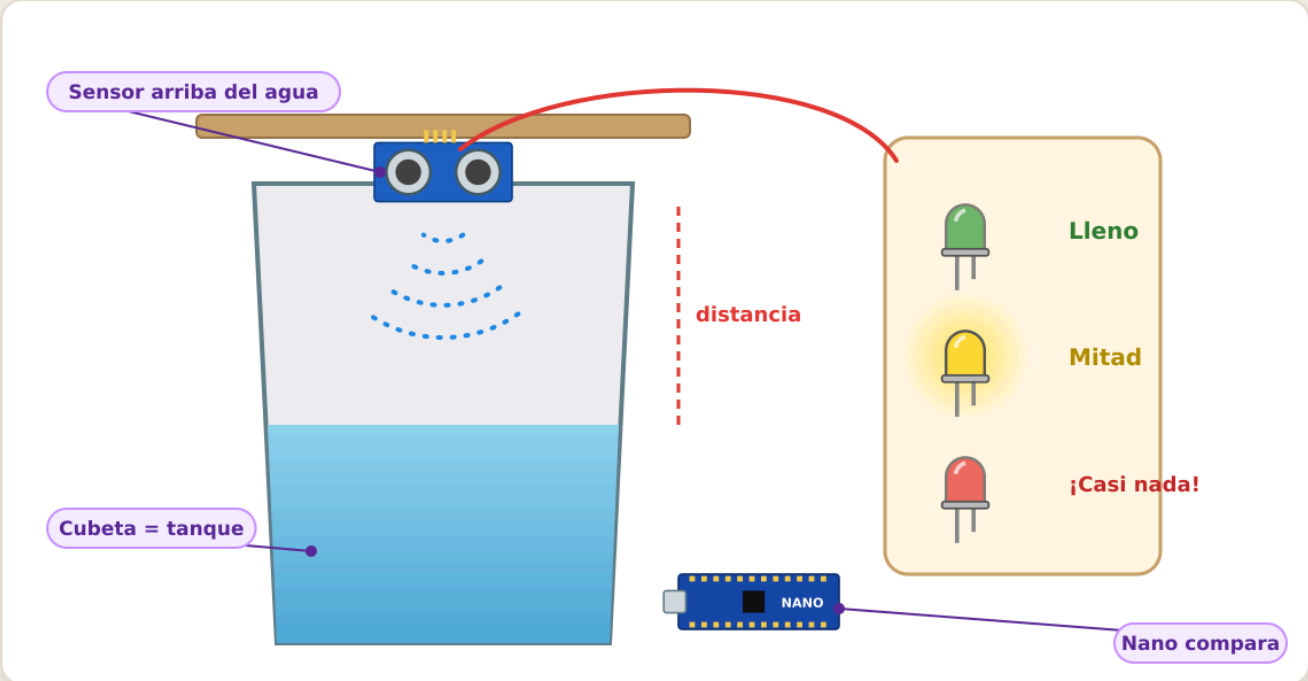
Para ir más allá: haz que un LED rojo parpadee si la tapa no se cerró bien.

Preguntas para seguir: ¿Dónde más se junta agua en tu casa? ¿Qué otras cosas atraen al zancudo?

Lo que resolviste: el barril nunca queda destapado: el zancudo no tiene dónde poner sus huevos y hay menos dengue.

⚡ Este reto usa la placa Nano: tu guía carga el programa del Reto 7 y la Nano va conectada a un power bank.

Reto 8 Medidor de agua del tanque



El problema: en muchos barrios y comunidades el agua no llega todos los días. Las familias la guardan en tanques, pero no saben cuánta les queda hasta que se acaba.

> **¿Sabías que...?** En las zonas rurales de Nicaragua, 1 de cada 10 casas pasa más de 3 días seguidos sin agua. (Red de CAPS, vía La Prensa)

Tu reto: ¿cómo puedes saber cuánta agua queda sin abrir el tanque?

Materiales: sensor ultrasónico, placa Nano, 3 LEDs (verde, amarillo y rojo), 3 resistencias, cables con caimanes, una cubeta o botellón y cartón.

Cómo construirlo:

1. Pega el sensor en una tira de cartón y ponla sobre la cubeta, mirando hacia el agua.
2. Conecta los 3 LEDs a la Nano, cada uno con su resistencia.
3. Mucha agua: LED verde. La mitad: amarillo. Casi nada: rojo.
4. Saca agua con un vaso y mira cómo cambian las luces.

Lo que aprendes: medir es comparar. La Nano compara la distancia al agua con números que tú eliges.

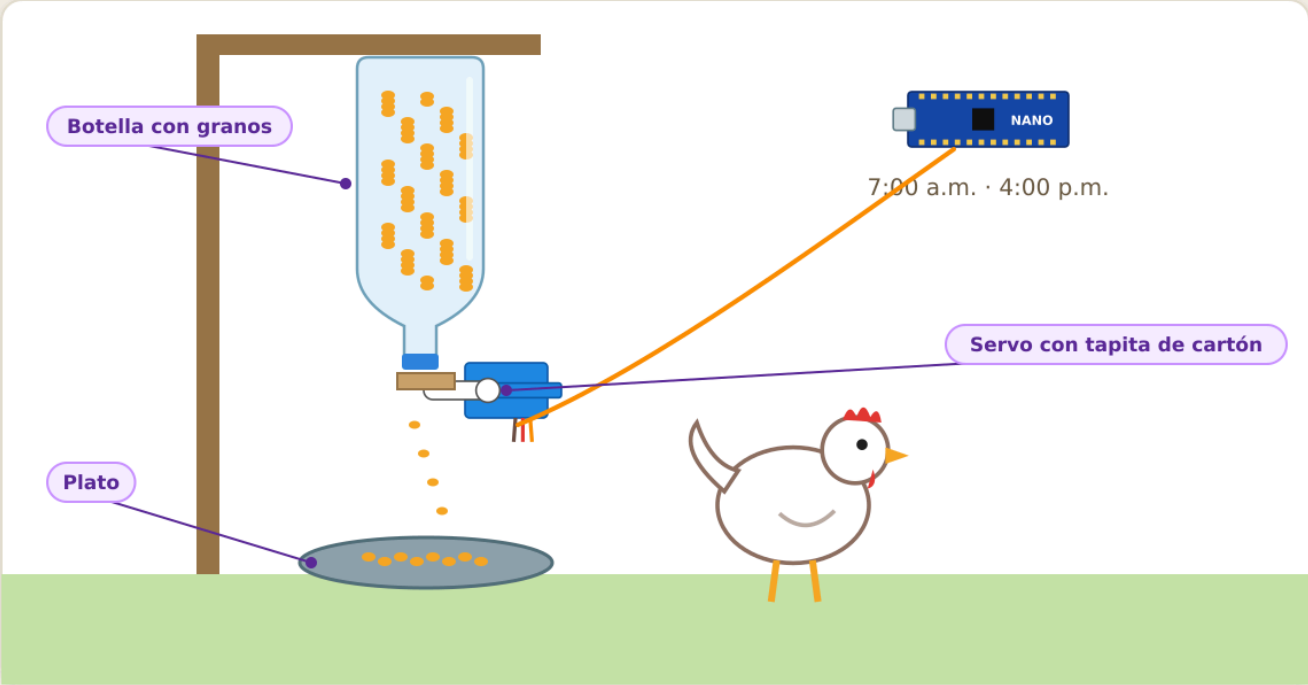
Para ir más allá: pon los LEDs lejos del tanque, en la cocina, con cables largos.

Preguntas para seguir: ¿Cuánta agua usa tu familia en un día? ¿Cómo podrían ahorrar cuando el LED está amarillo?

Lo que resolviste: la familia sabe cuánta agua le queda con solo mirar una luz, y puede ahorrar antes de que se acabe.

⚡ Este reto usa la placa Nano: tu guía carga el programa del Reto 8 y la Nano va conectada a un power bank.

Reto 9 Comedero automático para gallinas



El problema: en el campo, muchas familias crían gallinas en el patio. Si nadie está en casa, las gallinas se quedan sin comer, o la comida se riega toda de una vez.

> **¿Sabías que...?** En Nicaragua hay entre 8 y 10 millones de gallinas de patio. (Universidad Nacional Agraria, Manual de Gallinas de Patio)

Tu reto: ¿cómo puedes darles de comer a las gallinas a la hora justa, aunque no estés?

Materiales: botella grande, servomotor, placa Nano, portapilas, cartón, un plato o tapa grande, silicón y maíz o arroz para probar.

Cómo construirlo:

1. Corta el fondo de la botella y llénala de granos. Cuélgala boca abajo.
2. Pega un cuadrito de cartón en el brazo del servo, tapando la boca de la botella.
3. Pon el plato abajo.
4. La Nano gira el servo un momento, caen unos granos y la botella se vuelve a tapar.

Lo que aprendes: las máquinas pueden trabajar solas siguiendo un horario. Eso se llama automatizar.

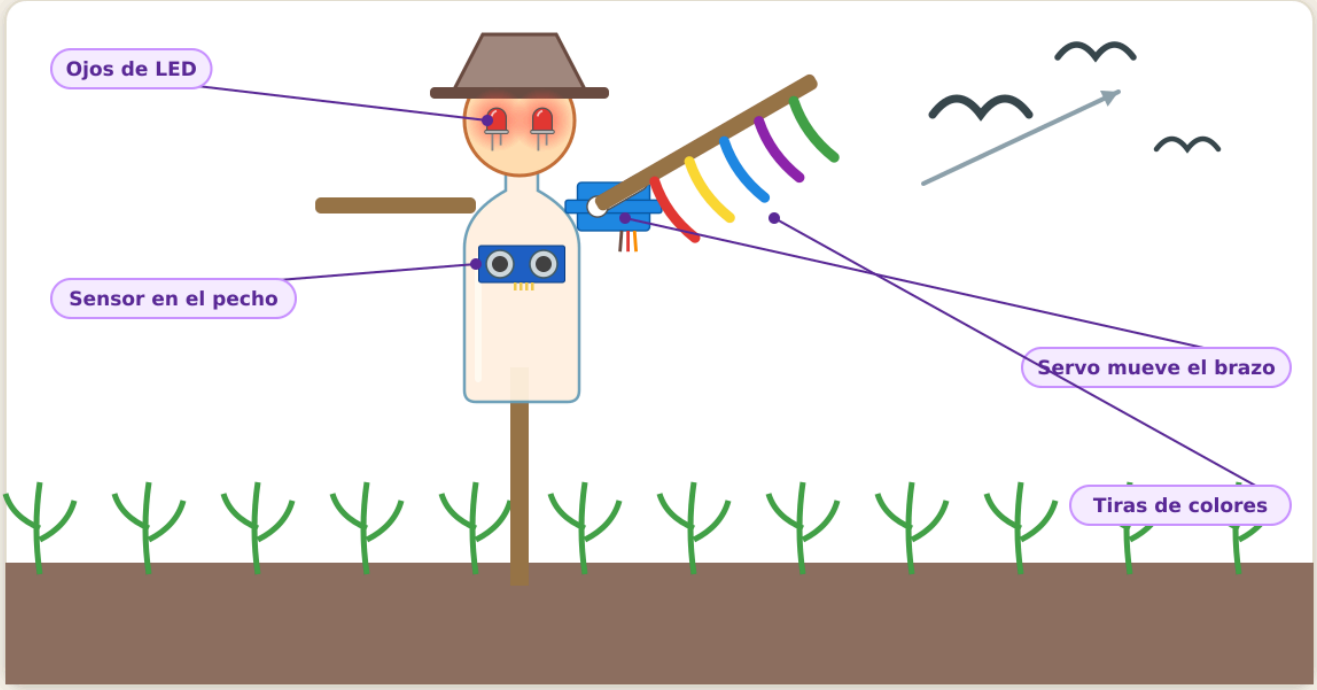
Para ir más allá: haz que caiga comida 2 veces al día: en la mañana y en la tarde.

Preguntas para seguir: ¿Cuánta comida necesita una gallina? ¿Cómo darías agua de la misma forma?

Lo que resolviste: las gallinas comen a su hora aunque la familia salga, y no se desperdicia comida.

⚡ Este reto usa la placa Nano: tu guía carga el programa del Reto 9 y la Nano va conectada a un power bank.

Reto 10 Espantapájaros robot para la milpa



El problema: los pájaros se comen las semillas de maíz y frijol recién sembradas. La familia pierde parte de la siembra que necesita para comer.

> **¿Sabías que...?** En Nicaragua, el frijol es el alimento más importante después del maíz, y el 95% lo siembran pequeños y medianos productores. (Universidad Nacional Agraria, Cenida)

Tu reto: ¿cómo puedes espantar a los pájaros sin hacerles daño?

Materiales: servomotor, sensor ultrasónico, placa Nano, 2 LEDs, 2 resistencias, portapilas, palitos, botella, tiras de bolsas de colores y silicón.

Cómo construirlo:

1. Haz el cuerpo del espantapájaros con la botella y los palitos.
2. Pega el servo en el hombro y un palito como brazo. Amarra tiras de colores en el brazo.
3. Pon los 2 LEDs como ojos y el sensor en el pecho.
4. Cuando algo se acerca, la Nano mueve el brazo de un lado a otro y los ojos parpadean.

Lo que aprendes: los robots pueden reaccionar a lo que pasa a su alrededor.

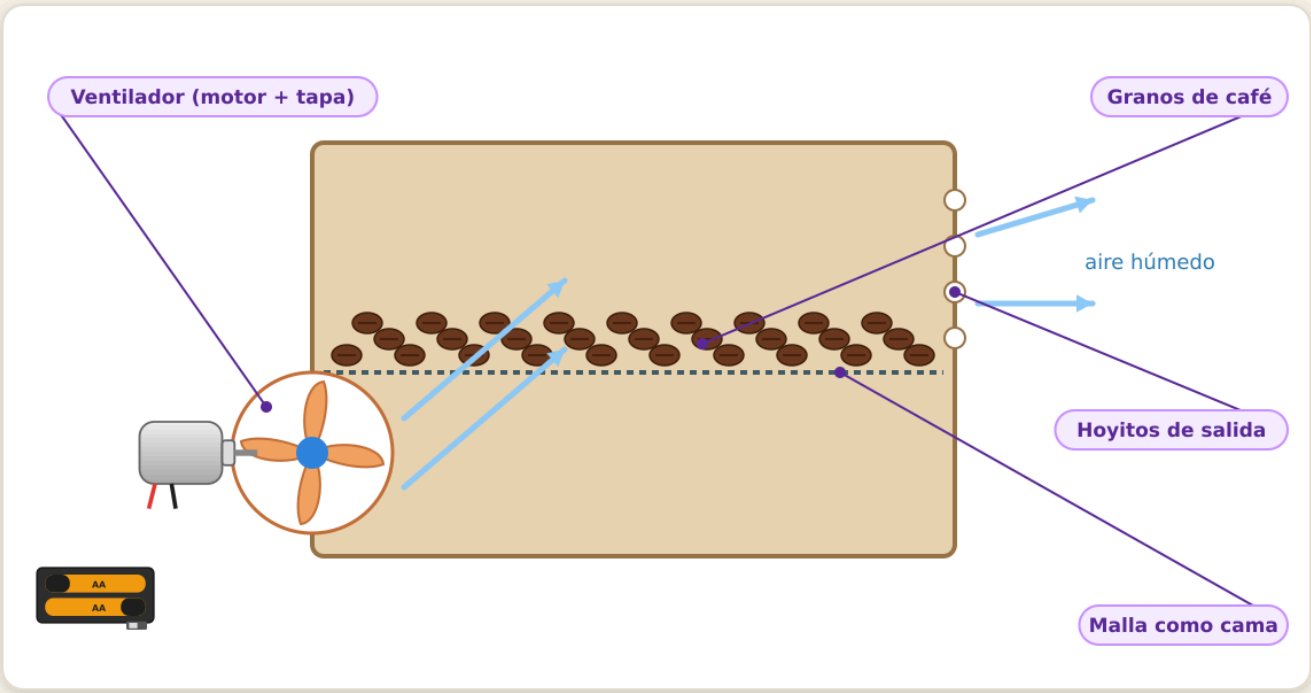
Para ir más allá: usa tapas de lata colgadas para que el brazo haga ruido al moverse.

Preguntas para seguir: ¿Qué otros animales dañan la siembra? ¿Cómo los espantarías sin lastimarlos?

Lo que resolviste: las semillas se quedan en la tierra y crecen: tu robot cuida la milpa y los pájaros no salen lastimados.

⚡ Este reto usa la placa Nano: tu guía carga el programa del Reto 10 y la Nano va conectada a un power bank.

Reto 11 Secadora de café con ventilador



El problema: después de la cosecha, el café se tiene que secar bien. Si llueve o hay mucha humedad, los granos se arruinan y la familia gana menos.

> **¿Sabías que…?** En Nicaragua hay unos 44,000 productores de café, y el café da más de la mitad del empleo del campo. (UPANIC, vía Ministerio de Agricultura de España)

Tu reto: ¿cómo puedes secar granos más rápido, aunque el día esté nublado?

Materiales: motor DC, portapilas con 2 pilas AA, cables con caimanes, caja de zapatos, malla (de mosquitero o bolsa de cebollas), tapa, cartón y silicón.

Cómo construirlo:

1. Haz un hoyo grande en un lado de la caja y varios hoyitos en el otro lado.
2. Pega la malla adentro de la caja, a media altura, como una cama.
3. Arma un ventilador con el motor y la tapa (como en el Reto 5) y pégalo en el hoyo grande.
4. Pon granos húmedos sobre la malla y enciende el motor. El aire pasa entre los granos y sale por los hoyitos.

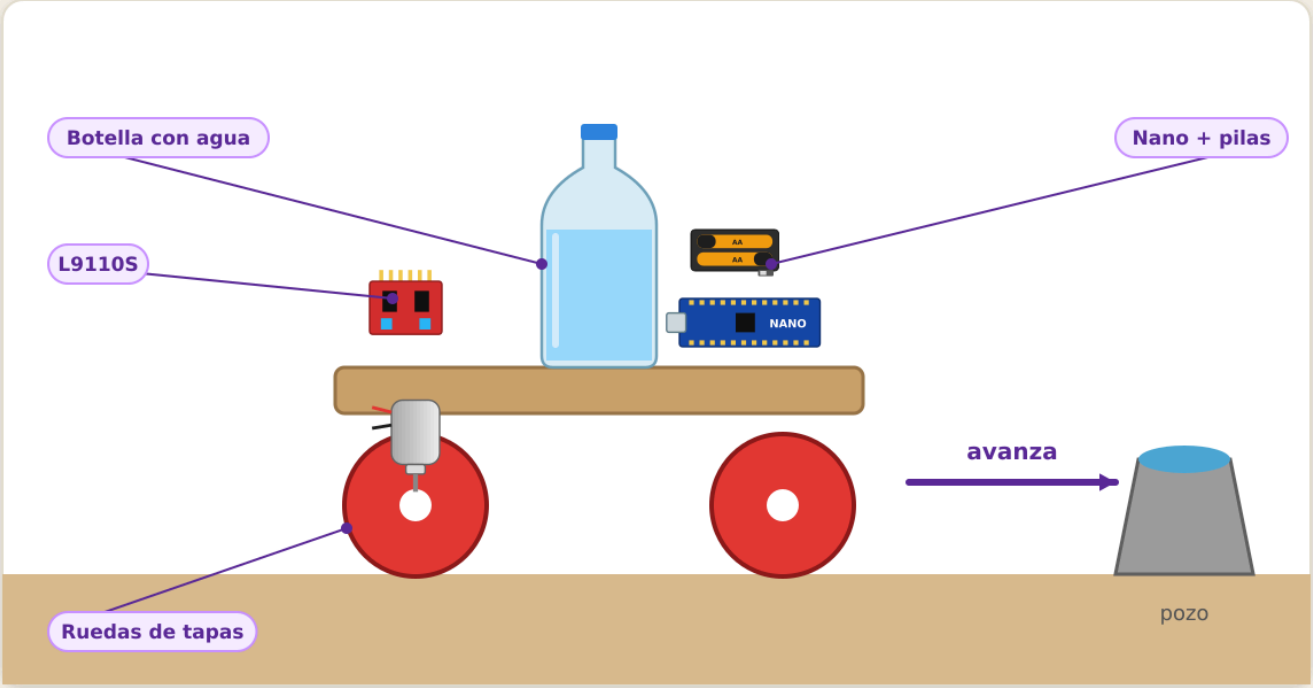
Lo que aprendes: el aire que se mueve se lleva la humedad. Por eso la ropa se seca más rápido cuando hace viento.

Para ir más allá: pinta la caja de negro y déjala al sol. ¿Se secan más rápido los granos?

Preguntas para seguir: ¿Cómo sabrías que el grano ya está seco? ¿Qué otros granos se podrían secar así?

Lo que resolviste: los granos se secan aunque no haya sol, y la cosecha de la familia no se pierde.

Reto 12 Carrito que carga el agua



El problema: en muchas comunidades, el agua está en un pozo o un ojo de agua lejos de la casa. Muchas veces son las mujeres y las niñas las que la cargan, varias veces al día.

> **¿Sabías que…?** En las zonas rurales de Nicaragua, apenas 1 de cada 3 personas tiene agua segura. (ONGAWA, vía iAgua)

Tu reto: ¿cómo puedes llevar agua sin cargarla en los brazos?

Materiales: motor DC y un motor viejo reciclado, controlador L9110S, placa Nano, portapilas, cartón duro, 4 tapas grandes, pajillas, palitos, una botella pequeña con agua y silicón.

Cómo construirlo:

1. Corta una base de cartón del tamaño de un cuaderno.
2. Pega los 2 motores atrás, uno en cada lado. Pégales una tapa a cada uno como rueda.
3. Adelante, mete un palito dentro de una pajilla y ponle 2 tapas: son las ruedas libres.
4. Conecta los motores al L9110S, y el L9110S a la Nano y al portapilas.
5. Pon la botella encima. La Nano hace que el carrito avance, gire y se detenga.

Lo que aprendes: si un motor gira más rápido que el otro, el carrito da vuelta. Así se manejan los robots.

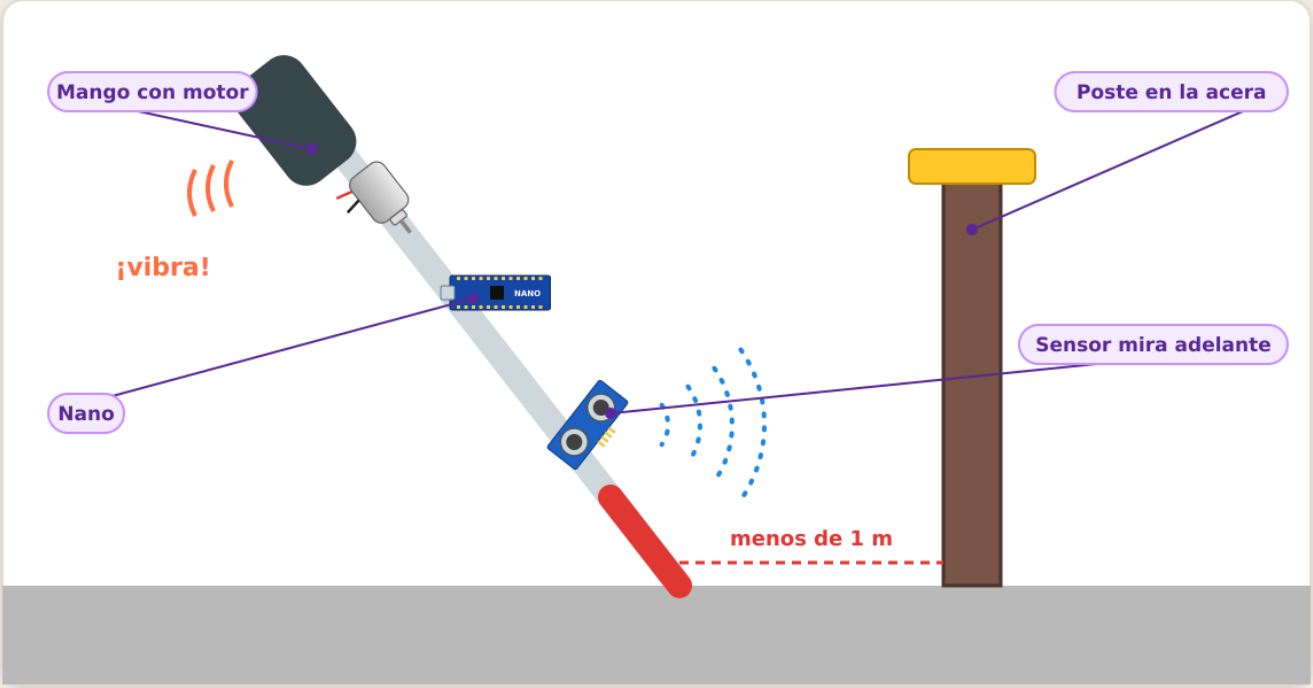
Para ir más allá: añade el sensor ultrasónico para que el carrito se detenga solo antes de chocar.

Preguntas para seguir: ¿Cuánto pesa el agua que cargan en tu comunidad? ¿Qué camino tendría que recorrer tu carrito?

Lo que resolviste: el agua viaja en el carrito y no en la espalda de las niñas: así tienen más tiempo para estudiar y jugar.

⚡ Este reto usa la placa Nano: tu guía carga el programa del Reto 12 y la Nano va conectada a un power bank.

Reto 13 Bastón inteligente



El problema: las personas que no ven bien pueden chocar con postes, carros parqueados o ramas en las aceras. Muchas aceras de nuestras ciudades están llenas de obstáculos.

> **¿Sabías que…?** En el mundo, al menos 2,200 millones de personas tienen problemas de la vista o son ciegas. (OMS, vía Consultor Salud)

> **Tu reto: ¿cómo puedes avisarle a una persona que hay algo enfrente, sin que lo tenga que ver?**

Materiales: sensor ultrasónico, placa Nano, motor DC, controlador L9110S, una tapita, portapilas, un palo de escoba viejo o tubo de cartón largo, cinta y silicón.

Cómo construirlo:

1. Pega el sensor cerca de la punta del palo, mirando hacia adelante.
2. Pega media tapita en el eje del motor, fuera del centro. Al girar, el motor tiembla: ¡vibra!
3. Pega el motor en el mango, donde va la mano. Conéctalo al L9110S, y el L9110S a la Nano.
4. Cuando hay algo a menos de un metro, la Nano enciende el motor y el mango vibra.

Lo que aprendes: las máquinas pueden dar avisos con el tacto, no solo con luz o sonido.

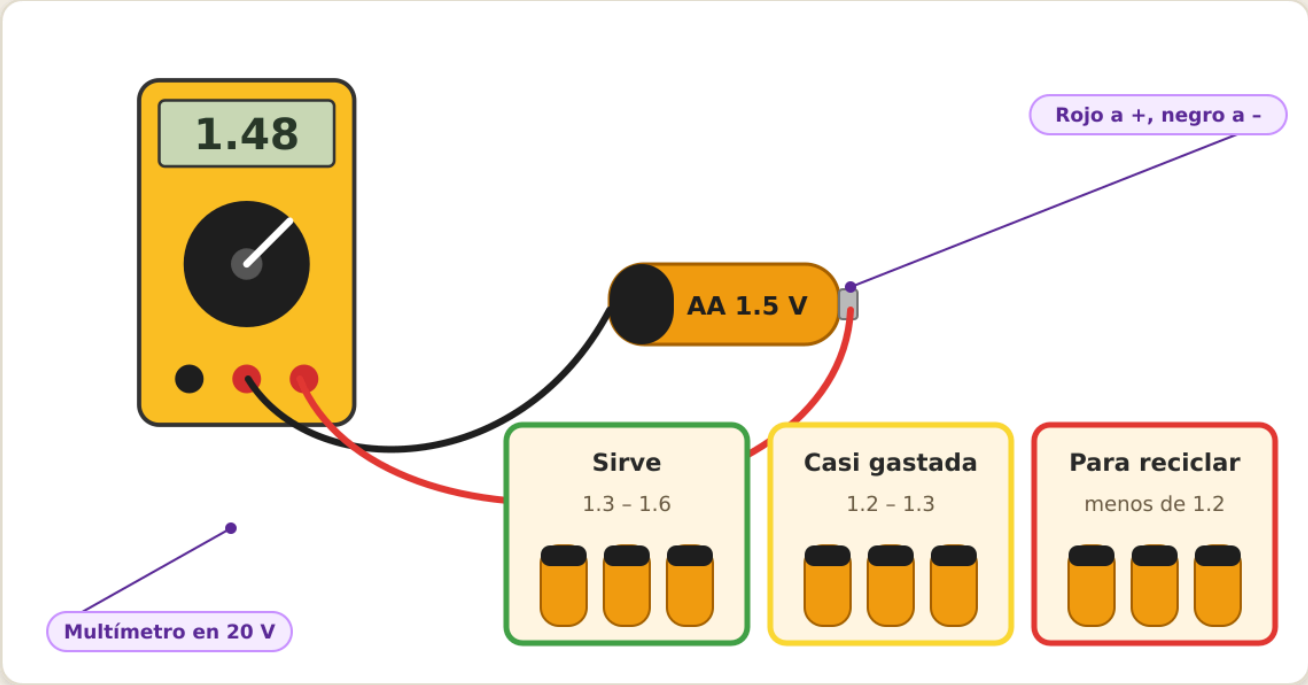
Para ir más allá: haz que vibre más fuerte mientras más cerca esté el obstáculo.

Preguntas para seguir: ¿Qué obstáculos hay en las aceras de tu barrio? ¿Qué más necesitaría una persona ciega para moverse segura?

Lo que resolviste: la persona siente en su mano lo que hay enfrente y puede caminar por la acera con más confianza.

⚡ Este reto usa la placa Nano: tu guía carga el programa del Reto 13 y la Nano va conectada a un power bank.

Reto 14 Probador de pilas



El problema: muchas pilas se botan cuando todavía sirven, y otras se quedan en los aparatos ya gastadas. Las pilas en la basura sueltan químicos que ensucian la tierra y el agua.

> **¿Sabías que…?** En 2022, el mundo produjo 62 millones de toneladas de basura electrónica, y menos de 1 de cada 4 kilos se recicló bien. (ONU, Global E-waste Monitor 2024)

Tu reto: ¿cómo puedes saber si una pila todavía sirve antes de botarla?

Materiales: multímetro, pilas AA usadas y nuevas, portapilas, 1 LED, 1 resistencia, cables con caimanes, cartón y marcadores.

Cómo construirlo:

1. Pon la rueda del multímetro en “20 V” de corriente directa (la línea recta).
2. Toca la punta (+) de la pila con el cable rojo y la parte plana (–) con el negro.
3. Lee el número. Una pila nueva marca cerca de 1.5. Si marca menos de 1.2, ya está gastada.
4. Haz un cartel con 3 cajitas: “Sirve”, “Casi gastada” y “Para reciclar”. Separa las pilas.
5. Pon 2 pilas del mismo grupo en el portapilas y conecta el LED con su resistencia. ¿Cuánto brilla con cada grupo?

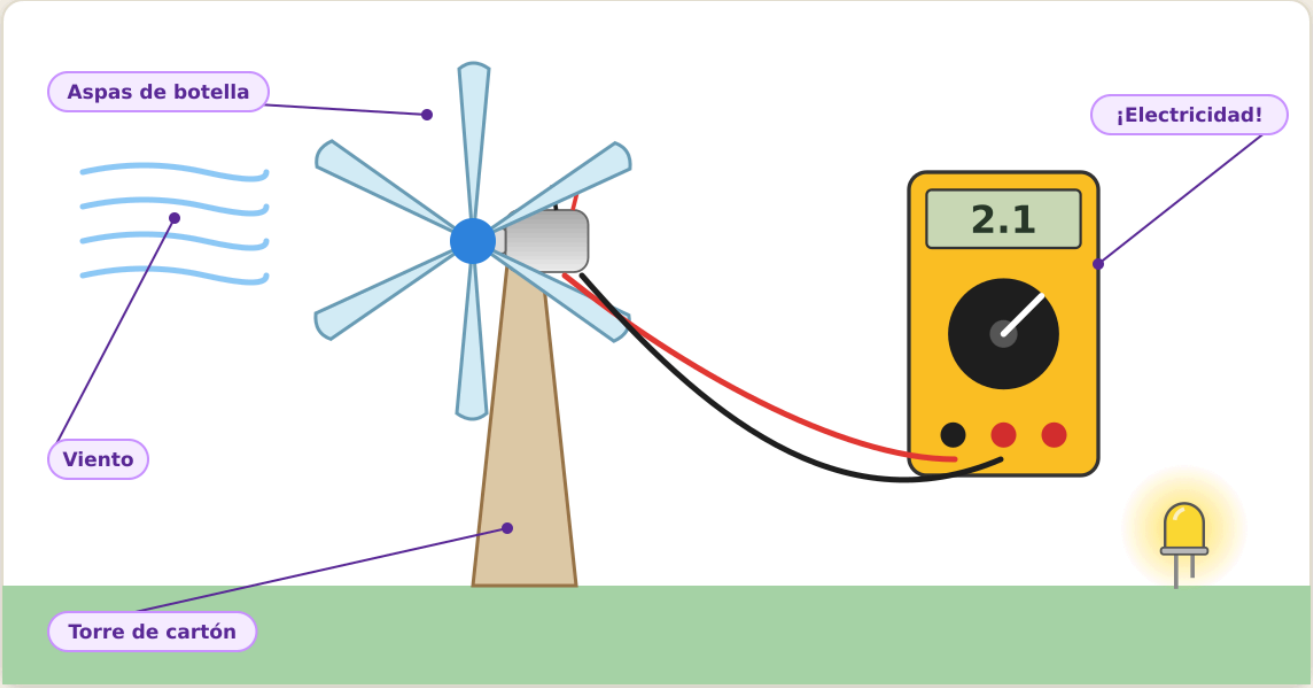
Lo que aprendes: el voltaje es la fuerza que empuja la electricidad. El multímetro la mide.

Para ir más allá: mide las pilas de los controles de tele de tu casa y anota los números.

Preguntas para seguir: ¿Dónde se pueden llevar las pilas gastadas en tu ciudad? ¿Qué aparatos podrían usar pilas “casi gastadas”?

Lo que resolviste: ya no se botan pilas buenas y las gastadas se separan para reciclar: menos químicos en la tierra y el agua.

Reto 15 Molino de viento que hace luz



El problema: en algunas comunidades del campo y de la Costa Caribe la luz falla seguido. Pero en muchos lugares de Nicaragua sopla bastante viento.

¿Sabías que...? En 2020, el viento produjo cerca de 16 de cada 100 partes de la electricidad de Nicaragua. En Rivas hay parques de molinos gigantes, como el de Amayo. (Global Energy Monitor)

Tu reto: ¿cómo puedes convertir el viento en electricidad?

Materiales: motor DC, multímetro, 1 LED, cables con caimanes, una botella plástica, un tubo o palo, una tapa y silicón.

Cómo construirlo:

1. Corta la parte de arriba de la botella en 4 o 6 tiras y dóblalas un poco: son las aspas.
2. Pega las aspas en una tapa, y la tapa en el eje del motor.
3. Pega el motor arriba del palo, como una torre.
4. Conecta el multímetro a los cables del motor. Sopla o pon un ventilador enfrente.
5. Mira el número: ¡tu molino está haciendo electricidad! Prueba si alcanza para prender el LED.

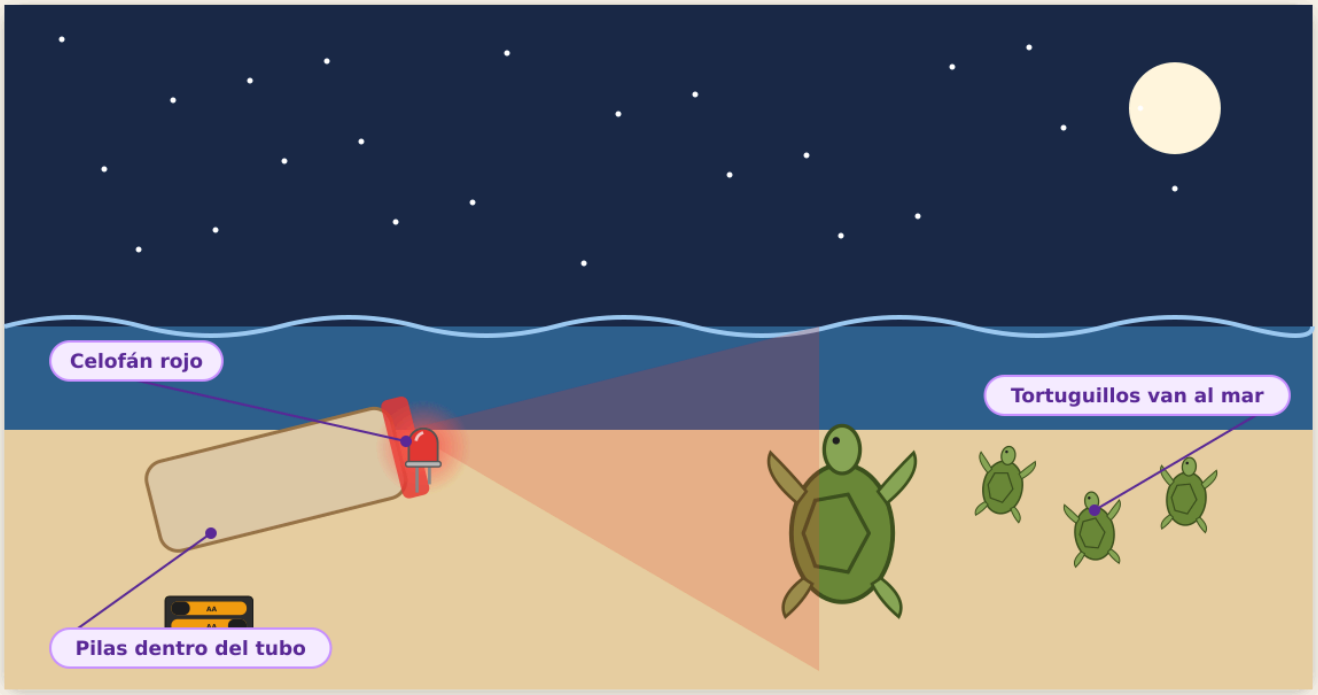
Lo que aprendes: un motor que gira por fuerza se vuelve un generador. Hace lo contrario de un motor.

Para ir más allá: prueba aspas de distintos tamaños. ¿Cuáles dan más voltaje?

Preguntas para seguir: ¿En qué lugar de tu escuela sopla más el viento? ¿Qué otra energía limpia hay en Nicaragua?

Lo que resolviste: aprendiste a sacar electricidad del viento, una energía limpia que no se acaba y que Nicaragua ya usa.

Reto 16 Linterna roja para cuidar tortugas



El problema: las tortugas marinas llegan de noche a poner sus huevos en playas como La Flor y Chacocente. La luz blanca de linternas y casas las confunde, y los tortuguillos caminan hacia el lado equivocado en vez de ir al mar.

¿Sabías que…? En octubre de 2026, 32,949 tortugas paslama llegaron a poner huevos al Refugio de Vida Silvestre La Flor, en San Juan del Sur. (Marena, vía La Prensa)

Tu reto: ¿cómo pueden los guardaparques ver de noche sin asustar a las tortugas?

Materiales: 2 LEDs rojos, 2 resistencias, portapilas con 2 pilas AA, cables con caimanes, tubo de papel higiénico, papel celofán rojo y cinta.

Cómo construirlo:

1. Conecta la pata larga de cada LED al cable rojo (con su resistencia) y la corta al negro.
2. Pega los LEDs en la punta del tubo, mirando hacia afuera.
3. Tapa la punta con celofán rojo para que la luz sea suave.
4. Guarda el portapilas dentro del tubo y usa su interruptor.

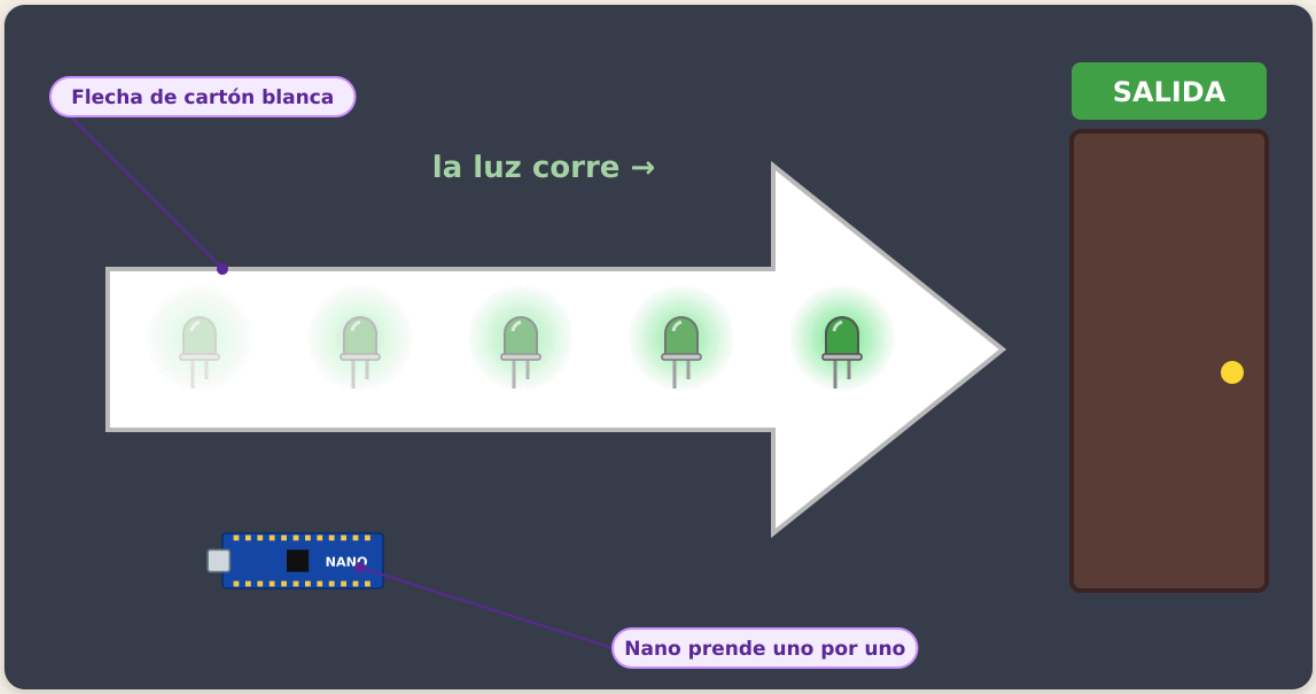
Lo que aprendes: la luz tiene colores, y cada animal ve los colores de forma distinta.

Para ir más allá: compara de noche tu linterna roja con una blanca. ¿Cuál deja ver mejor las estrellas?

Preguntas para seguir: ¿Qué más pueden hacer los hoteles de la playa para cuidar a las tortugas? ¿Cómo encuentran el mar los tortuguillos?

Lo que resolviste: los guardaparques pueden cuidar la playa de noche sin confundir a las tortugas, y más tortuguillos llegan al mar.

Reto 17 Flecha de luz para evacuar



El problema: Nicaragua tiene muchos volcanes y fallas, y la tierra tiembla seguido. En un terremoto, con miedo y sin luz, es fácil no encontrar la salida de la escuela.

> **¿Sabías que…?** El terremoto de Managua del 23 de diciembre de 1972 dejó entre 8,000 y 10,000 muertos y destruyó casi toda la ciudad. (CEPAL)

Tu reto: ¿cómo puedes mostrar el camino a la salida, aunque se vaya la luz?

Materiales: 5 LEDs (verdes o del color que tengas), 5 resistencias, placa Nano, portapilas, cables con caimanes, cartón grande, pintura blanca y silicón.

Cómo construirlo:

1. Dibuja y corta una flecha grande de cartón. Píntala de blanco.
2. Haz 5 hoyitos en fila, desde la cola hasta la punta, y mete un LED en cada uno.
3. Conecta cada LED a la Nano con su resistencia.
4. La Nano prende los LEDs uno por uno, de la cola a la punta, una y otra vez. ¡La luz “corre” hacia la salida!

Lo que aprendes: las luces en secuencia parecen moverse. Nuestros ojos siguen el movimiento sin pensar.

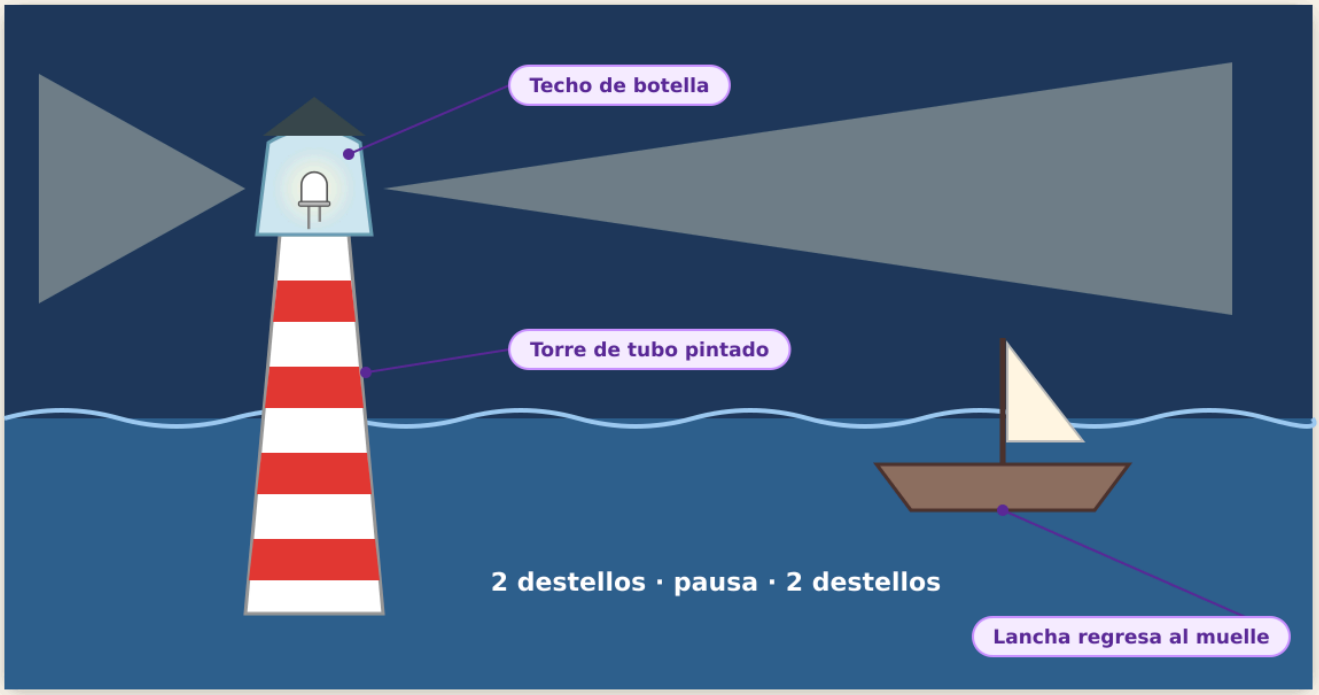
Para ir más allá: haz un mapa de tu escuela y marca dónde pondrías cada flecha.

Preguntas para seguir: ¿Cuál es el punto de reunión de tu escuela? ¿Qué tiene que llevar tu mochila de emergencia?

Lo que resolviste: aunque se vaya la luz, todas saben por dónde salir: tu flecha guía el camino seguro.

⚡ Este reto usa la placa Nano: tu guía carga el programa del Reto 17 y la Nano va conectada a un power bank.

Reto 18 Faro para los pescadores del Cocibolca



El problema: los pescadores salen en lanchas pequeñas de noche o muy temprano. Con oscuridad, viento o lluvia, es difícil encontrar el camino de regreso a la orilla.

> **¿Sabías que…?** El Lago Cocibolca mide 8,264 km²: es el lago más grande de Centroamérica. (La Prensa)

Tu reto: ¿cómo puedes ayudar a los pescadores a encontrar su muelle en la noche?

Materiales: 2 LEDs blancos, 2 resistencias, placa Nano, portapilas, una botella plástica transparente, tubo de cartón largo, pintura roja y blanca y silicón.

Cómo construirlo:

1. Pinta el tubo con rayas rojas y blancas: es la torre del faro.
2. Corta la parte de arriba de la botella y pégala encima del tubo, como un techo de vidrio.
3. Mete los 2 LEDs dentro de la botella, uno mirando a cada lado.
4. Conecta los LEDs a la Nano. La Nano hace que parpadeen: 2 destellos y una pausa, una y otra vez.

Lo que aprendes: cada faro tiene su propio patrón de luz, como una firma. Así los marineros saben cuál es cuál.

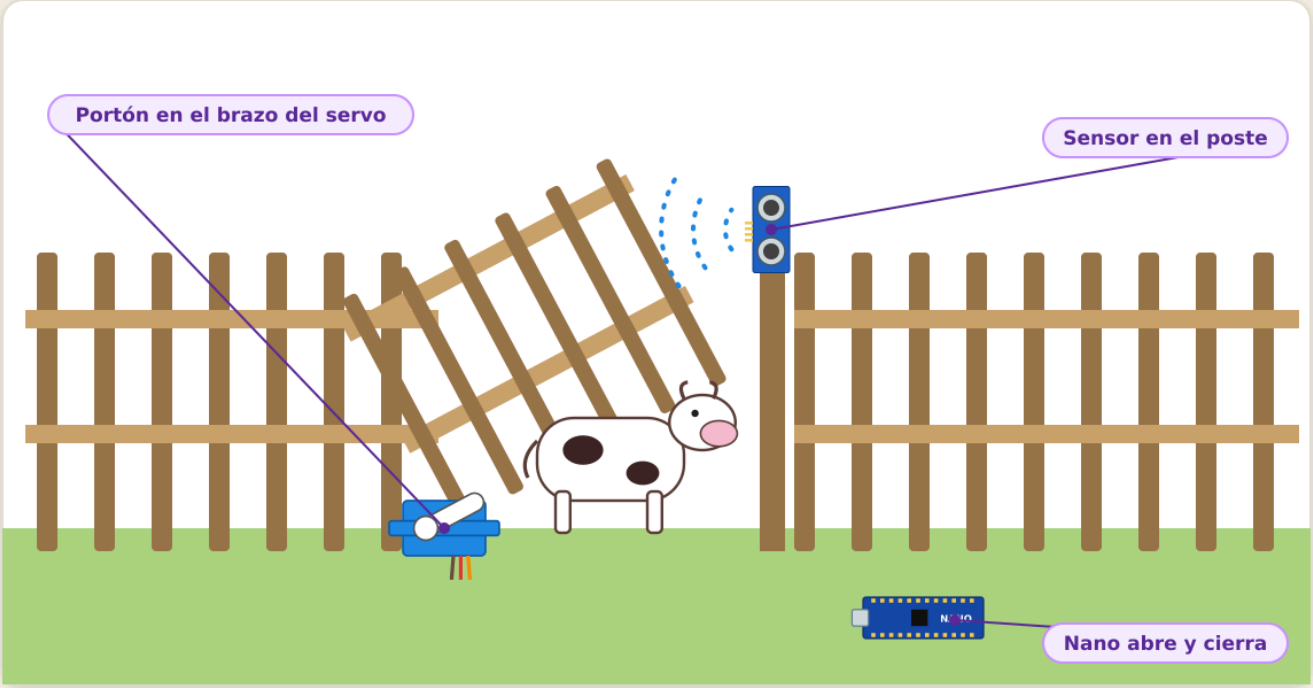
Para ir más allá: inventa un patrón distinto para otro muelle y prueba si tus compañeras los distinguen.

Preguntas para seguir: ¿Qué islas hay en el Cocibolca? ¿Qué más necesita un pescador para estar seguro en el lago?

Lo que resolviste: los pescadores ven la luz desde lejos y saben cuál es su muelle: regresan seguros a casa.

⚡ Este reto usa la placa Nano: tu guía carga el programa del Reto 18 y la Nano va conectada a un power bank.

Reto 19 Portón automático para el corral



El problema: en las fincas, a veces el portón del corral queda abierto. Las vacas se salen a la carretera, donde pueden causar accidentes, o se pierden.

¿Sabías que…? Nicaragua tiene unos 5.86 millones de cabezas de ganado: casi una vaca por cada persona. (Banco Central, vía Revista E&N)

Tu reto: ¿cómo puedes lograr que el portón se cierre solo después de que pasan los animales?

Materiales: servomotor, sensor ultrasónico, placa Nano, portapilas, palitos, cartón, silicón y animalitos de juguete o de cartón.

Cómo construirlo:

1. Haz una cerca de palitos sobre un cartón, con un espacio libre para el portón.
2. Pega palitos en forma de reja: ese es el portón. Pégalo al brazo del servo.
3. Pega el sensor en un poste, junto a la entrada.
4. Cuando un animal pasa frente al sensor, la Nano abre el portón. Si ya no hay nada, lo cierra.

Lo que aprendes: las máquinas pueden cuidar algo todo el día sin cansarse.

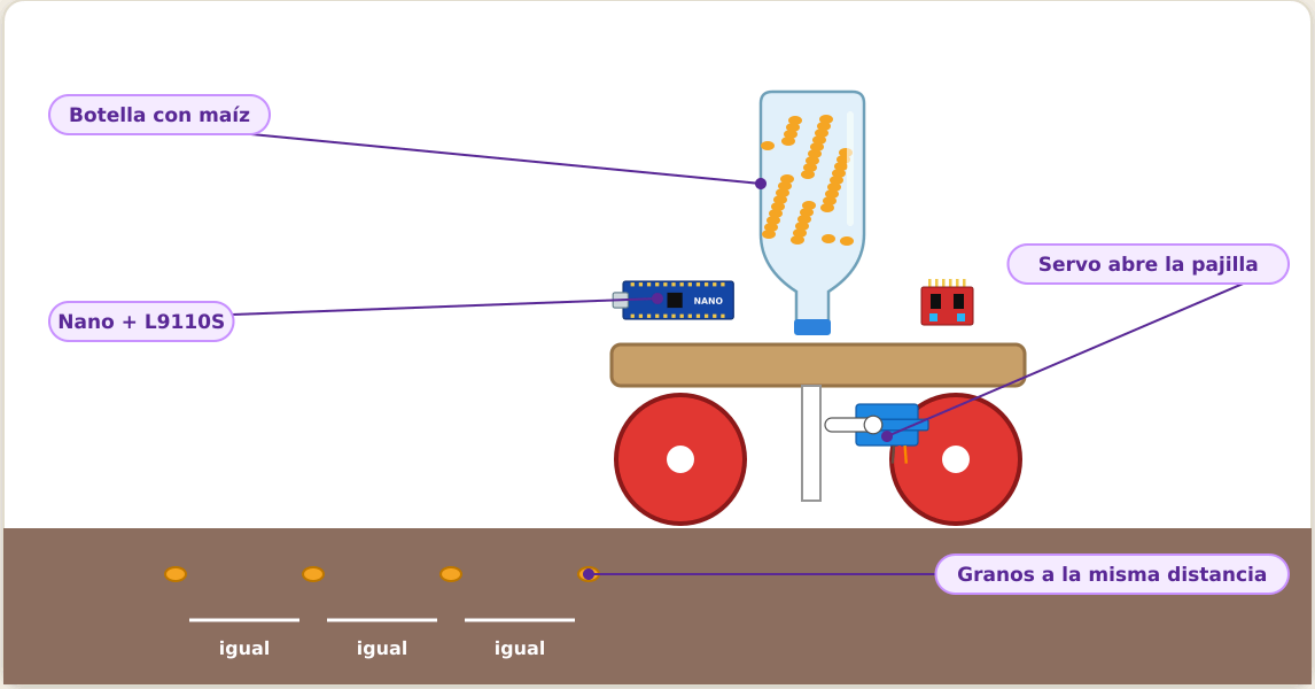
Para ir más allá: añade un LED rojo que se encienda cuando el portón esté abierto.

Preguntas para seguir: ¿Qué pasaría si una persona quiere pasar? ¿Cómo contarías cuántas vacas entraron?

Lo que resolviste: el corral ya no queda abierto: los animales están seguros y no salen a la carretera.

⚡ Este reto usa la placa Nano: tu guía carga el programa del Reto 19 y la Nano va conectada a un power bank.

Reto 20 Sembradora robot de maíz



El problema: sembrar maíz a mano cansa mucho la espalda. Hay que agacharse miles de veces, y si las semillas quedan muy juntas, las plantas crecen débiles.

> **¿Sabías que…?** En la mayoría de los municipios de Nicaragua, el maíz ocupa al menos 70 de cada 100 partes de la tierra sembrada. (Ministerio de Agricultura de España)

Tu reto: ¿cómo puedes dejar caer semillas a la misma distancia, sin agacharte?

Materiales: el carrito del Reto 12 (2 motores, L9110S, placa Nano y portapilas), servomotor, una botella pequeña, pajilla, cartón, silicón y granos de maíz.

Cómo construirlo:

1. Llena la botella con granos y pégala boca abajo encima del carrito.
2. Pega una pajilla en la boca de la botella, apuntando hacia el suelo.
3. Pega un cuadrito de cartón en el brazo del servo para tapar la pajilla.
4. La Nano hace que el carrito avance un poquito, pare, abra el servo para que caiga un grano y siga avanzando.
5. Prueba en el patio sobre tierra suave y mide la distancia entre granos.

Lo que aprendes: un robot puede hacer un trabajo repetido siempre igual. Eso se llama precisión.

Para ir más allá: añade algo atrás del carrito que tape el grano con tierra.

Preguntas para seguir: ¿A qué distancia se siembra el maíz en tu comunidad? ¿Cómo sembraría frijol tu robot?

Lo que resolviste: las semillas quedan a la misma distancia y nadie se lastima la espalda: la siembra es más fácil y la cosecha crece mejor.

⚡ Este reto usa la placa Nano: tu guía carga el programa del Reto 20 y la Nano va conectada a un power bank.

Para maestras, maestros, coaches y líderes de la clase

Los 14 programas

Cada programa dice dónde va cada cable. La línea amarilla ⭐ es la que las niñas pueden cambiar.

Reto 1: Alarma de río crecido

Parte	Pin de la Nano
Sensor VCC	5V
Sensor Trig	D7
Sensor Echo	D8
Sensor GND	GND
LED rojo (pata larga)	D2 con resistencia
LED verde (pata larga)	D3 con resistencia
Patas cortas	GND

```
// Reto 1: Alarma de río crecido
int trig = 7;
int echo = 8;
int rojo = 2;
int verde = 3;

int peligro = 10;   // ⭐ CAMBIA ESTE NÚMERO: a cuántos cm suena la alarma

void setup() {
  pinMode(trig, OUTPUT);
  pinMode(echo, INPUT);
  pinMode(rojo, OUTPUT);
  pinMode(verde, OUTPUT);
}

// Mide la distancia con el sensor (en centímetros)
int medirDistancia() {
  digitalWrite(trig, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trig, HIGH);      // el sensor "grita"
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trig, LOW);
  long eco = pulseIn(echo, HIGH, 30000);  // escucha el eco
  if (eco == 0) return 999;      // no escuchó nada: está lejos
  return eco * 0.034 / 2;        // convierte el eco a centímetros
}

void loop() {
  int distancia = medirDistancia();
  if (distancia < peligro) {     // ¿el agua está cerca?
    digitalWrite(rojo, HIGH);    // ¡peligro!
    digitalWrite(verde, LOW);
  } else {
    digitalWrite(rojo, LOW);
    digitalWrite(verde, HIGH);   // todo bien
  }
  delay(200);
}
```

Reto 3: Barquito que limpia el Lago Xolotlán

Parte	Pin de la Nano
L9110S A-1A / A-1B	D5 / D6
L9110S B-1A / B-1B	D10 / D11
L9110S VCC	Portapilas (+)
L9110S GND	GND (y portapilas –)

```
// Reto 3: Barquito que limpia el lago
int motorA1 = 5;   // L9110S: A-1A
int motorA2 = 6;   // L9110S: A-1B
int motorB1 = 10;  // L9110S: B-1A
int motorB2 = 11;  // L9110S: B-1B

int tiempoRecto = 3000;  // ⭐ CAMBIA ESTE NÚMERO: cuánto avanza recto (3000 = 3 s)

void setup() {
  pinMode(motorA1, OUTPUT); pinMode(motorA2, OUTPUT);
  pinMode(motorB1, OUTPUT); pinMode(motorB2, OUTPUT);
}

// Ayudantes para manejar los 2 motores con el L9110S
void avanzar() {
  digitalWrite(motorA1, HIGH); digitalWrite(motorA2, LOW);
  digitalWrite(motorB1, HIGH); digitalWrite(motorB2, LOW);
}
void girar() {                    // solo un motor gira: el carrito da vuelta
  digitalWrite(motorA1, HIGH); digitalWrite(motorA2, LOW);
  digitalWrite(motorB1, LOW);  digitalWrite(motorB2, LOW);
}
void parar() {
  digitalWrite(motorA1, LOW); digitalWrite(motorA2, LOW);
  digitalWrite(motorB1, LOW); digitalWrite(motorB2, LOW);
}

void loop() {
  avanzar();              // avanza juntando basura
  delay(tiempoRecto);
  girar();                // da una vuelta
  delay(1500);
}
```

Reto 4: Riego por goteo para el Corredor Seco

Parte	Pin de la Nano
Servo cable naranja	D9
Servo cable rojo	5V
Servo cable café	GND

```
// Reto 4: Riego por goteo
#include <Servo.h>
Servo llave;

int cerrado = 90;         // ángulo que aprieta la manguera
int abierto = 0;          // ángulo que deja pasar el agua
int tiempoRiego = 3000;  // ⭐ CAMBIA ESTE NÚMERO: cuánto tiempo pasa agua (3000 = 3 s)

void setup() {
  llave.attach(9);
  llave.write(cerrado);
}

void loop() {
  llave.write(abierto);   // abre: el agua baja
  delay(tiempoRiego);
  llave.write(cerrado);   // cierra
  delay(20000);           // espera 20 segundos para la prueba
}
```

Reto 6: Semáforo para la salida de la escuela

Parte	Pin de la Nano
LED rojo (pata larga)	D2 con resistencia
LED amarillo (pata larga)	D3 con resistencia
LED verde (pata larga)	D4 con resistencia
Patas cortas	GND

```
// Reto 6: Semáforo para la escuela
int rojo = 2;
int amarillo = 3;
int verde = 4;

int tiempoVerde = 5000;  // ⭐ CAMBIA ESTE NÚMERO (5000 = 5 segundos)

void setup() {
  pinMode(rojo, OUTPUT);
  pinMode(amarillo, OUTPUT);
  pinMode(verde, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(verde, HIGH);    // pasan los carros
  delay(tiempoVerde);
  digitalWrite(verde, LOW);

  digitalWrite(amarillo, HIGH); // ¡cuidado!
  delay(2000);
  digitalWrite(amarillo, LOW);

  digitalWrite(rojo, HIGH);     // cruzan los niños
  delay(5000);
  digitalWrite(rojo, LOW);
}
```

Reto 7: Tapa mágica para el barril de agua

Parte	Pin de la Nano
Sensor VCC	5V
Sensor Trig	D7
Sensor Echo	D8
Sensor GND	GND
Servo cable naranja	D9
Servo cable rojo	5V
Servo cable café	GND

```
// Reto 7: Tapa mágica para el barril
#include <Servo.h>
Servo tapa;
int trig = 7;
int echo = 8;

int cerca = 15;           // ✨ CAMBIA ESTE NÚMERO: a cuántos cm detecta tu mano

void setup() {
  pinMode(trig, OUTPUT);
  pinMode(echo, INPUT);
  tapa.attach(9);
  tapa.write(0);          // tapa cerrada
}

// Mide la distancia con el sensor (en centímetros)
int medirDistancia() {
  digitalWrite(trig, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trig, HIGH);      // el sensor "grita"
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trig, LOW);
  long eco = pulseIn(echo, HIGH, 30000);  // escucha el eco
  if (eco == 0) return 999;      // no escuchó nada: está lejos
  return eco * 0.034 / 2;        // convierte el eco a centímetros
}

void loop() {
  if (medirDistancia() < cerca) {   // ¿hay una mano cerca?
    tapa.write(90);                 // abre la tapa
    delay(5000);                    // espera 5 segundos
    tapa.write(0);                  // cierra sola
  }
  delay(100);
}
```

Reto 8: Medidor de agua del tanque

Parte	Pin de la Nano
Sensor VCC	5V
Sensor Trig	D7
Sensor Echo	D8
Sensor GND	GND
LED verde	D2 con resistencia
LED amarillo	D3 con resistencia
LED rojo	D4 con resistencia
Patas cortas	GND

```
// Reto 8: Medidor de agua del tanque
int trig = 7;
int echo = 8;
int verde = 2;
int amarillo = 3;
int rojo = 4;

int lleno = 6;    // ✨ CAMBIA ESTE NÚMERO: cm del sensor al agua cuando está lleno
int mitad = 14;   // cm del sensor al agua cuando está a la mitad

void setup() {
  pinMode(trig, OUTPUT);
  pinMode(echo, INPUT);
  pinMode(verde, OUTPUT);
  pinMode(amarillo, OUTPUT);
  pinMode(rojo, OUTPUT);
}

// Mide la distancia con el sensor (en centímetros)
int medirDistancia() {
  digitalWrite(trig, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trig, HIGH);      // el sensor "grita"
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trig, LOW);
  long eco = pulseIn(echo, HIGH, 30000);  // escucha el eco
  if (eco == 0) return 999;      // no escuchó nada: está lejos
  return eco * 0.034 / 2;        // convierte el eco a centímetros
}

void loop() {
  int d = medirDistancia();
  digitalWrite(verde, LOW);
  digitalWrite(amarillo, LOW);
  digitalWrite(rojo, LOW);

  if (d <= lleno) {
    digitalWrite(verde, HIGH);      // mucha agua
  } else if (d <= mitad) {
    digitalWrite(amarillo, HIGH);   // la mitad
  } else {
    digitalWrite(rojo, HIGH);       // casi nada
  }
  delay(500);
}
```

Reto 9: Comedero automático para gallinas

Parte	Pin de la Nano
Servo cable naranja	D9
Servo cable rojo	5V
Servo cable café	GND

```
// Reto 9: Comedero automático
#include <Servo.h>
Servo puerta;

int tiempoAbierto = 300;  // ⭐ CAMBIA ESTE NÚMERO: más tiempo = más comida
long espera = 10000;      // 10 segundos para la prueba (8 horas = 28800000)

void setup() {
  puerta.attach(9);
  puerta.write(0);        // botella tapada
}

void loop() {
  puerta.write(90);       // destapa: caen granos
  delay(tiempoAbierto);
  puerta.write(0);        // vuelve a tapar
  delay(espera);          // espera hasta la próxima comida
}
```

Reto 10: Espantapájaros robot para la milpa

Parte	Pin de la Nano
Sensor VCC	5V
Sensor Trig	D7
Sensor Echo	D8
Sensor GND	GND
Servo cable naranja	D9
Servo cable rojo	5V
Servo cable café	GND
2 LEDs (ojos)	D2 con resistencia

```
// Reto 10: Espantapájaros robot
#include <Servo.h>
Servo brazo;
int trig = 7;
int echo = 8;
int ojos = 2;

int cerca = 50;           // ✨ CAMBIA ESTE NÚMERO: a cuántos cm reacciona

void setup() {
  pinMode(trig, OUTPUT);
  pinMode(echo, INPUT);
  pinMode(ojos, OUTPUT);
  brazo.attach(9);
  brazo.write(90);
}

// Mide la distancia con el sensor (en centímetros)
int medirDistancia() {
  digitalWrite(trig, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trig, HIGH);      // el sensor "grita"
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trig, LOW);
  long eco = pulseIn(echo, HIGH, 30000);  // escucha el eco
  if (eco == 0) return 999;      // no escuchó nada: está lejos
  return eco * 0.034 / 2;        // convierte el eco a centímetros
}

void loop() {
  if (medirDistancia() < cerca) {     // ¿algo se acerca?
    for (int i = 0; i < 3; i++) {     // mueve el brazo 3 veces
      brazo.write(30);  digitalWrite(ojos, HIGH);
      delay(300);
      brazo.write(150); digitalWrite(ojos, LOW);
      delay(300);
    }
    brazo.write(90);
  }
  delay(100);
}
```

Reto 12: Carrito que carga el agua

Parte	Pin de la Nano
L9110S A-1A / A-1B	D5 / D6
L9110S B-1A / B-1B	D10 / D11
L9110S VCC	Portapilas (+)
L9110S GND	GND (y portapilas –)

```
// Reto 12: Carrito que carga el agua
int motorA1 = 5;   // L9110S: A-1A
int motorA2 = 6;   // L9110S: A-1B
int motorB1 = 10;  // L9110S: B-1A
int motorB2 = 11;  // L9110S: B-1B

int tiempoAvanzar = 2000;  // ✨ CAMBIA ESTE NÚMERO: cuánto avanza (2000 = 2 s)

void setup() {
  pinMode(motorA1, OUTPUT); pinMode(motorA2, OUTPUT);
  pinMode(motorB1, OUTPUT); pinMode(motorB2, OUTPUT);
}

// Ayudantes para manejar los 2 motores con el L9110S
void avanzar() {
  digitalWrite(motorA1, HIGH); digitalWrite(motorA2, LOW);
  digitalWrite(motorB1, HIGH); digitalWrite(motorB2, LOW);
}
void girar() {                   // solo un motor gira: el carrito da vuelta
  digitalWrite(motorA1, HIGH); digitalWrite(motorA2, LOW);
  digitalWrite(motorB1, LOW);  digitalWrite(motorB2, LOW);
}
void parar() {
  digitalWrite(motorA1, LOW); digitalWrite(motorA2, LOW);
  digitalWrite(motorB1, LOW); digitalWrite(motorB2, LOW);
}

void loop() {
  avanzar();
  delay(tiempoAvanzar);
  parar();
  delay(1000);
  girar();
  delay(800);
  parar();
  delay(1000);
}
```

Reto 13: Bastón inteligente

Parte	Pin de la Nano
Sensor VCC	5V
Sensor Trig	D7
Sensor Echo	D8
Sensor GND	GND
L9110S A-1A / A-1B	D5 / D6
L9110S VCC	Portapilas (+)
L9110S GND	GND (y portapilas –)

```
// Reto 13: Bastón inteligente
int trig = 7;
int echo = 8;
int motor1 = 5;    // L9110S: A-1A
int motor2 = 6;    // L9110S: A-1B

int limite = 100;  // ✨ CAMBIA ESTE NÚMERO: a cuántos cm avisa (100 = 1 metro)

void setup() {
  pinMode(trig, OUTPUT);
  pinMode(echo, INPUT);
  pinMode(motor1, OUTPUT);
  pinMode(motor2, OUTPUT);
  digitalWrite(motor2, LOW);
}

// Mide la distancia con el sensor (en centímetros)
int medirDistancia() {
  digitalWrite(trig, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trig, HIGH);      // el sensor "grita"
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trig, LOW);
  long eco = pulseIn(echo, HIGH, 30000);  // escucha el eco
  if (eco == 0) return 999;      // no escuchó nada: está lejos
  return eco * 0.034 / 2;        // convierte el eco a centímetros
}

void loop() {
  if (medirDistancia() < limite) {
    digitalWrite(motor1, HIGH);   // ¡vibra! hay algo enfrente
  } else {
    digitalWrite(motor1, LOW);    // camino libre
  }
  delay(100);
}
```

Reto 17: Flecha de luz para evacuar en un terremoto

Parte	Pin de la Nano
LEDs 1 a 5 (pata larga)	D2, D3, D4, D5, D6 con resistencia
Patas cortas	GND

```
// Reto 17: Flecha de luz para evacuar
int leds[] = {2, 3, 4, 5, 6};   // de la cola a la punta

int velocidad = 200;   // ⭐ CAMBIA ESTE NÚMERO: más pequeño = la luz corre más rápido

void setup() {
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    pinMode(leds[i], OUTPUT);
  }
}

void loop() {
  for (int i = 0; i < 5; i++) {   // uno por uno hacia la salida
    digitalWrite(leds[i], HIGH);
    delay(velocidad);
    digitalWrite(leds[i], LOW);
  }
}
```

Reto 18: Faro para los pescadores del Cocibolca

Parte	Pin de la Nano
LED blanco 1 y 2 (pata larga)	D2 y D3 con resistencia
Patas cortas	GND

```
// Reto 18: Faro para los pescadores
int luz1 = 2;
int luz2 = 3;

int destellos = 2;     // ⭐ CAMBIA ESTE NÚMERO: la "firma" de tu faro

void setup() {
  pinMode(luz1, OUTPUT);
  pinMode(luz2, OUTPUT);
}

void loop() {
  for (int i = 0; i < destellos; i++) {
    digitalWrite(luz1, HIGH); digitalWrite(luz2, HIGH);
    delay(300);
    digitalWrite(luz1, LOW);  digitalWrite(luz2, LOW);
    delay(300);
  }
  delay(2000);         // pausa larga
}
```

Reto 19: Portón automático para el corral

Parte	Pin de la Nano
Sensor VCC	5V
Sensor Trig	D7
Sensor Echo	D8
Sensor GND	GND
Servo cable naranja	D9
Servo cable rojo	5V
Servo cable café	GND

```
// Reto 19: Portón automático del corral
#include <Servo.h>
Servo porton;
int trig = 7;
int echo = 8;

int cerca = 20;          // ✨ CAMBIA ESTE NÚMERO: a cuántos cm detecta a la vaca

void setup() {
  pinMode(trig, OUTPUT);
  pinMode(echo, INPUT);
  porton.attach(9);
  porton.write(0);       // portón cerrado
}

// Mide la distancia con el sensor (en centímetros)
int medirDistancia() {
  digitalWrite(trig, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trig, HIGH);      // el sensor "grita"
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trig, LOW);
  long eco = pulseIn(echo, HIGH, 30000);  // escucha el eco
  if (eco == 0) return 999;      // no escuchó nada: está lejos
  return eco * 0.034 / 2;        // convierte el eco a centímetros
}

void loop() {
  if (medirDistancia() < cerca) {   // ¿hay un animal en la entrada?
    porton.write(90);               // abre
    delay(3000);                    // deja pasar
  } else {
    porton.write(0);                // ya no hay nadie: cierra
  }
  delay(100);
}
```

Reto 20: Sembradora robot de maíz

Parte	Pin de la Nano
L9110S A-1A / A-1B	D5 / D6
L9110S B-1A / B-1B	D10 / D11
L9110S VCC	Portapilas (+)
L9110S GND	GND (y portapilas –)
Servo cable naranja	D9
Servo cable rojo	5V
Servo cable café	GND

```
// Reto 20: Sembradora robot de maíz
#include <Servo.h>
Servo semilla;
int motorA1 = 5;   // L9110S: A-1A
int motorA2 = 6;   // L9110S: A-1B
int motorB1 = 10;  // L9110S: B-1A
int motorB2 = 11;  // L9110S: B-1B

int paso = 800;          // ✨ CAMBIA ESTE NÚMERO: más grande = granos más separados

void setup() {
  pinMode(motorA1, OUTPUT); pinMode(motorA2, OUTPUT);
  pinMode(motorB1, OUTPUT); pinMode(motorB2, OUTPUT);
  semilla.attach(9);
  semilla.write(0);      // pajilla tapada
}

// Ayudantes para manejar los 2 motores con el L9110S
void avanzar() {
  digitalWrite(motorA1, HIGH); digitalWrite(motorA2, LOW);
  digitalWrite(motorB1, HIGH); digitalWrite(motorB2, LOW);
}
void girar() {                   // solo un motor gira: el carrito da vuelta
  digitalWrite(motorA1, HIGH); digitalWrite(motorA2, LOW);
  digitalWrite(motorB1, LOW);  digitalWrite(motorB2, LOW);
}
void parar() {
  digitalWrite(motorA1, LOW); digitalWrite(motorA2, LOW);
  digitalWrite(motorB1, LOW); digitalWrite(motorB2, LOW);
}

void loop() {
  avanzar();             // avanza un poquito
  delay(paso);
  parar();
  semilla.write(90);     // deja caer un grano
  delay(200);
  semilla.write(0);      // vuelve a tapar
  delay(500);
}
```

Fuentes de los datos

- **Reto 1:** Gobierno de Nicaragua, vía AFP — https://www.conclusion.com.ar/internacionales/nicaragua-mas-de-tres-millones-de-damnificados-y-perdidas-millonarias-por-los-huracanes-iota-y-eta/11/2020/
- **Reto 2:** La Prensa — https://www.laprensani.com/2016/02/09/nacionales/1982970-sigue-limpieza-cauces-managua
- **Reto 3:** La Prensa — https://www.laprensani.com/2025/11/01/nacionales/3555125-nuevo-plan-ambiental-para-limpiar-el-lago-de-managua-que-ha-pasado-con-los-anteriores-proyectos
- **Reto 4:** Oxfam, vía La Prensa — https://www.laprensani.com/2016/01/18/nacionales/1971127-1971127
- **Reto 5:** Ineter, vía La Prensa — https://www.laprensani.com/2024/05/09/nacionales/3317274-nicaragua-reporta-record-historico-de-temperaturas-en-algunos-municipios
- **Reto 6:** Policía Nacional, vía Centroamérica 360 — https://www.centroamerica360.com/?p=148019
- **Reto 7:** OPS, vía Voz de América — https://www.vozdeamerica.com/a/nicaragua-y-honduras-con-mas-casos-de-dengue-en-centroamerica-en-primer-semestre-de-2024/7744178.html
- **Reto 8:** Red de CAPS, vía La Prensa — https://www.laprensani.com/2016/08/04/nacionales/2078082-pozos-pueden-entrar-en-periodo-de-crisis
- **Reto 9:** Universidad Nacional Agraria, Manual de Gallinas de Patio — https://repositorio.una.edu.ni/2453/1/nl70t275.pdf
- **Reto 10:** Universidad Nacional Agraria, Cenida — https://cenida.una.edu.ni/relectronicos/RENF01G216g.pdf
- **Reto 11:** UPANIC, vía Ministerio de Agricultura de España — https://www.mapa.gob.es/en/ministerio/ministerio-exterior/america-central-caribe/20220811fichacomercioexterior_ni_tcm38-629068.pdf
- **Reto 12:** ONGAWA, vía iAgua — https://www.iagua.es/noticias/ongawa/agua-e-higiene-coronavirus-zonas-rurales-nicaragua
- **Reto 13:** OMS, vía Consultor Salud — https://consultorsalud.com/oms-lanzo-primer-informe-mundial-sobre-la-vision/
- **Reto 14:** ONU, Global E-waste Monitor 2024 — https://www.unitar.org/about/news-stories/press/global-e-waste-monitor-2024-electronic-waste-rising-five-times-faster-documented-e-waste-recycling
- **Reto 15:** Global Energy Monitor — https://www.gem.wiki/Perfil_energ%C3%A9tico:_Nicaragua
- **Reto 16:** Marena, vía La Prensa — https://www.laprensani.com/2026/10/13/nacionales/3798710-tortugas-paslama-san-juan-sur
- **Reto 17:** CEPAL — https://repositorio.cepal.org/entities/publication/6b857388-5c0d-4061-8edb-9740783f56a8
- **Reto 18:** La Prensa — https://www.laprensani.com/2015/03/29/nacionales/1807196-cocibolca-si-corre-peligro
- **Reto 19:** Banco Central, vía Revista E&N — https://www.revistaeyn.com/centroamericaymundo/proyectan-estancamiento-del-hato-ganadero-de-nicaragua-para-2024-CN19365799
- **Reto 20:** Ministerio de Agricultura de España — https://servicio.mapa.gob.es/fr/ministerio/ministerio-exterior/america-central-caribe/20220811fichasectores_ni_tcm36-629067.pdf